

第二章

电阻电路的等效变换

2-1

电路的等效变换

2-2

电阻的串联和并联

2-3

电阻的Y形联结和 Δ 形联结的等效变换

2-4

电压源、电流源的串联和并联

2-5

实际电源的两种模型及其等效变换

2-6

输入电阻

第二章

电阻电路的等效变换

本章重点

1. 电路等效的概念
2. 电阻的串、并联
3. 电阻的Y- Δ 变换
4. 电压源和电流源的等效变换

2-1 电路的等效变换

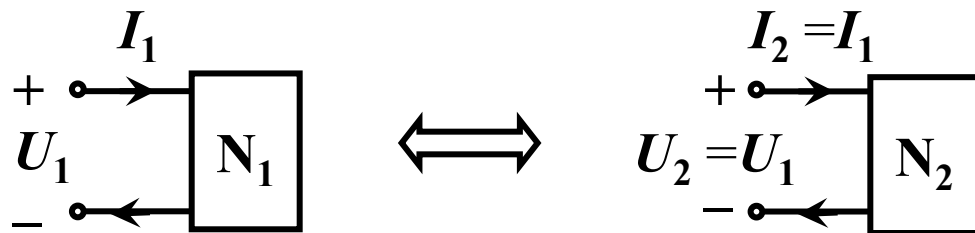
电阻电路 $\longrightarrow$ 仅由电源和线性电阻构成的电路。

分析方法 $\longrightarrow$ 欧姆定律和基尔霍夫定律是分析电阻电路的依据。

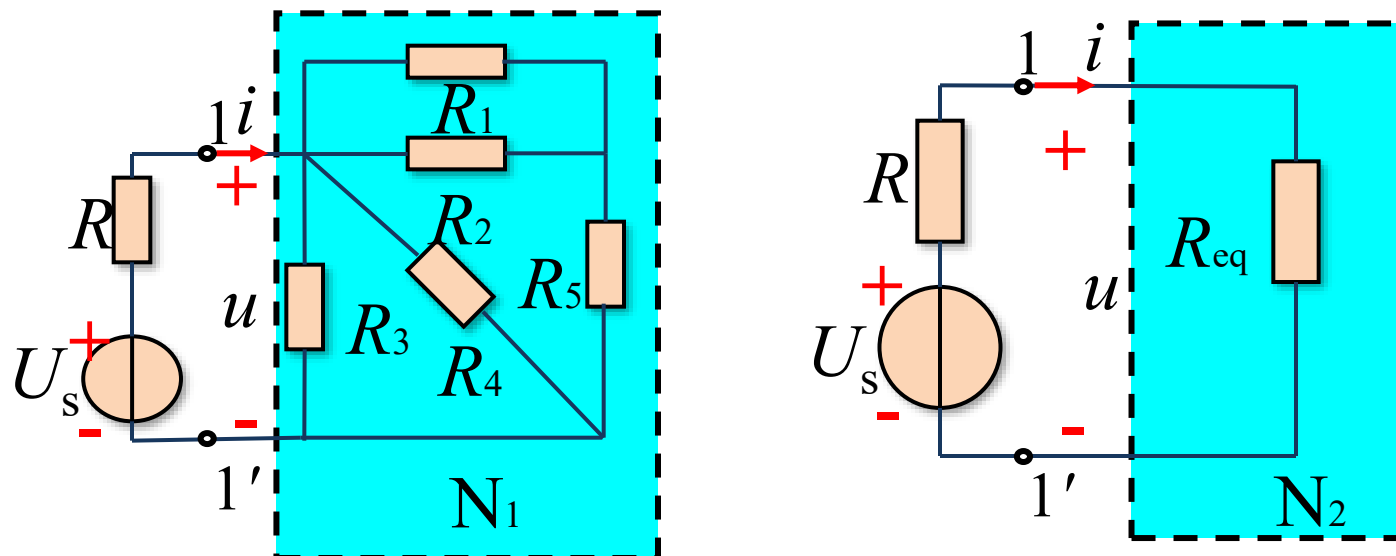
等效变换的方法,也称化简的方法。

● 二端网络等效

两个内部结构完全不同的二端网络,如果它们端钮上的伏安关系相同,这两个网络是等效的。



● 电路的等效变换



分析电路：（对外等效，对内不等效）

(1) 虚框内(替换部分)元件不同、电路不同、电压电流也不同。

(2) 虚框外元件不变、电路不变、电压电流也不变。



明确

①电路等效变换的条件：

→ 两电路端口处具有相同的VCR。

②电路等效变换的对象：

→ 未改变外电路A中的电压、电流和功率。

(即对外等效，对内不等效)

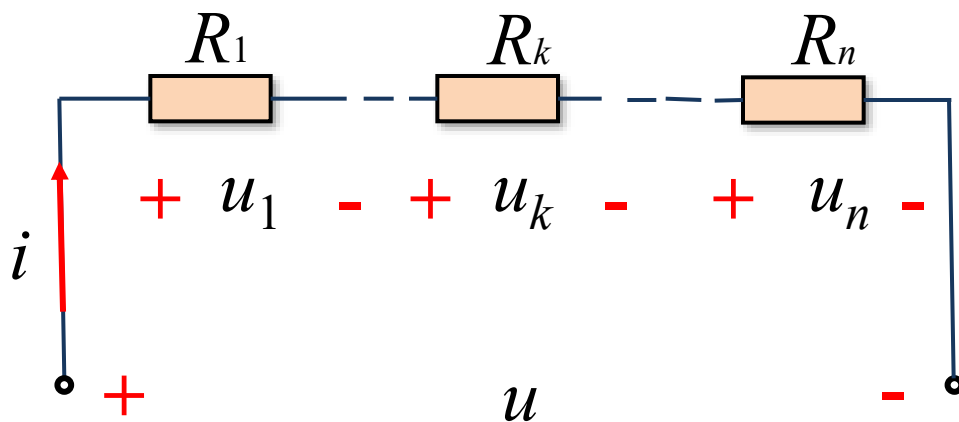
③电路等效变换的目的：

→ 化简电路，方便计算。

2-2 电阻的串联和并联

1. 电阻串联

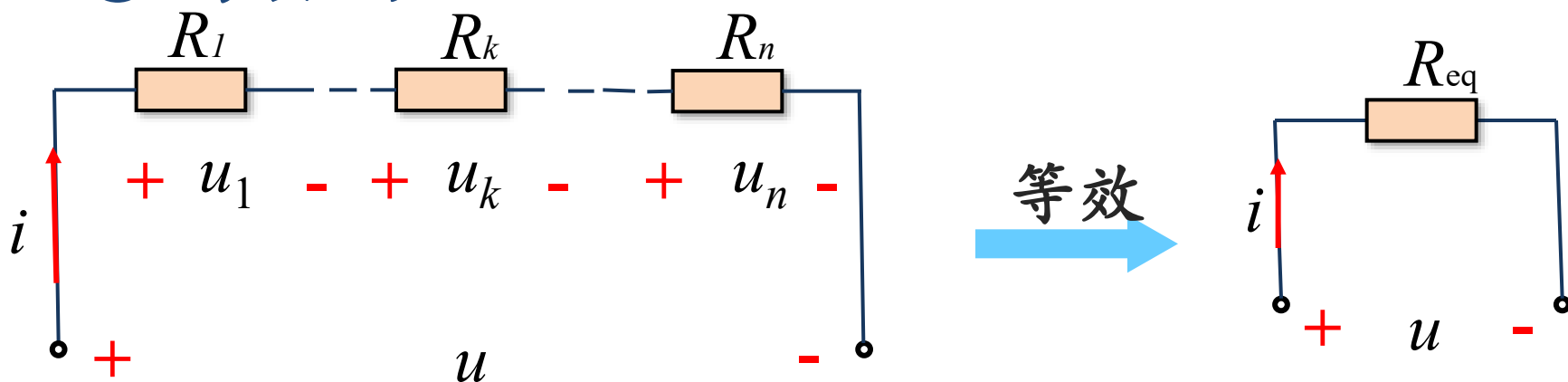
① 电路特点



- (a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL)。
- (b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。

$$u = u_1 + \cdots + u_k + \cdots + u_n$$

② 等效电阻



由欧姆定律

$$u = R_1 i + \cdots + R_k i + \cdots + R_n i = (R_1 + \cdots + R_n) i = R_{\text{eq}} i$$

$$R_{\text{eq}} = R_1 + \cdots + R_k + \cdots + R_n = \sum_{k=1}^n R_k > R_k$$



结论

串联电路的总电阻等于各分电阻之和。

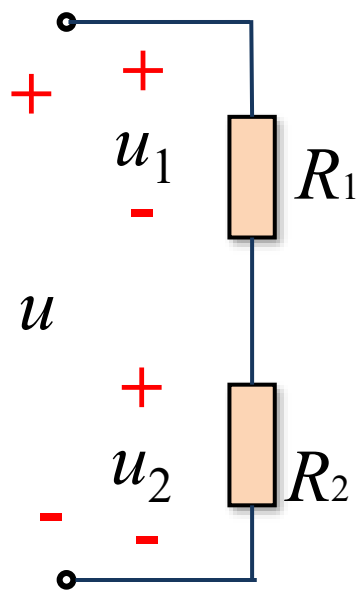
③ 串联电阻的分压

$$u_k = R_k i = R_k \frac{u}{R_{\text{eq}}} = \frac{R_k}{R_{\text{eq}}} u < u$$

 **表明** 电压与电阻成正比，因此串联电阻电路可作分压电路。

例2-1 两个电阻的分压。

$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u \quad u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$



④ 功率 $p_1=R_1i^2, \quad p_2=R_2i^2, \quad \cdots, \quad p_n=R_ni^2$

$$p_1:p_2:\cdots:p_n=R_1:R_2:\cdots:R_n$$

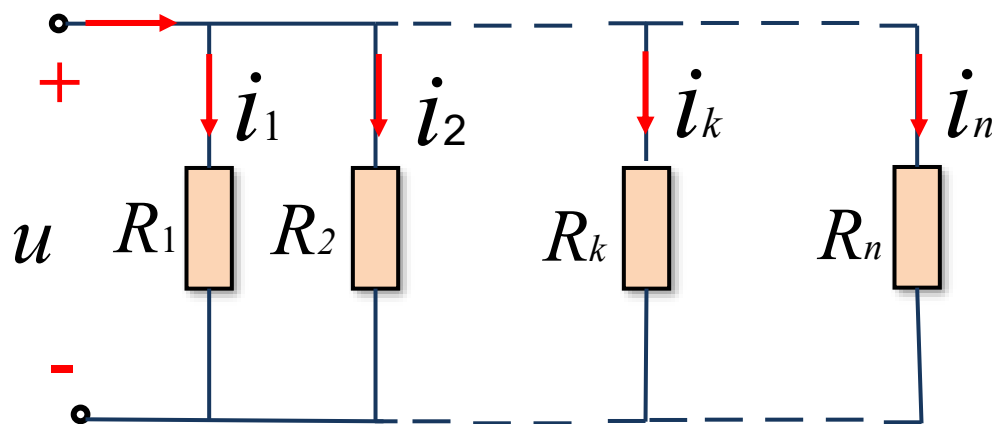
总功率
$$\begin{aligned} p &= R_{\text{eq}}i^2 = (R_1 + R_2 + \cdots + R_n) i^2 \\ &= R_1i^2 + R_2i^2 + \cdots + R_ni^2 \\ &= p_1 + p_2 + \cdots + p_n \end{aligned}$$



- ①电阻串联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成正比。
- ②等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。

2. 电阻并联

① 电路特点

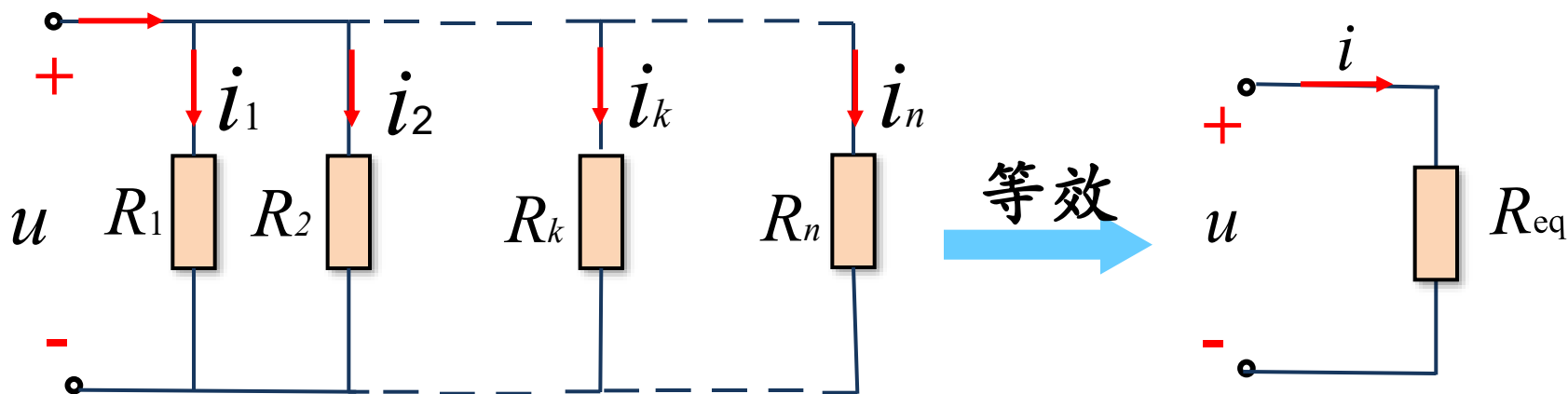


(a) 各电阻两端为同一电压 (KVL)。

(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。

$$i = i_1 + i_2 + \dots + i_k + \dots + i_n$$

② 等效电阻



由KCL:

$$i = i_1 + i_2 + \dots + i_k + \dots + i_n$$

$$= u/R_1 + u/R_2 + \dots + u/R_n$$

$$= u(1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n) = uG_{eq}$$

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \dots + G_n = \sum_{k=1}^n G_k > G_k$$

**结论**

等效电导等于并联的各电导之和。

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = G_{\text{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \quad \text{即} \quad R_{\text{eq}} < R_k$$

③ 并联电阻的分流

$$\frac{i_k}{i} = \frac{u / R_k}{u / R_{\text{eq}}} = \frac{G_k}{G_{\text{eq}}} \quad \longrightarrow \quad i_k = \frac{G_k}{G_{\text{eq}}} i$$

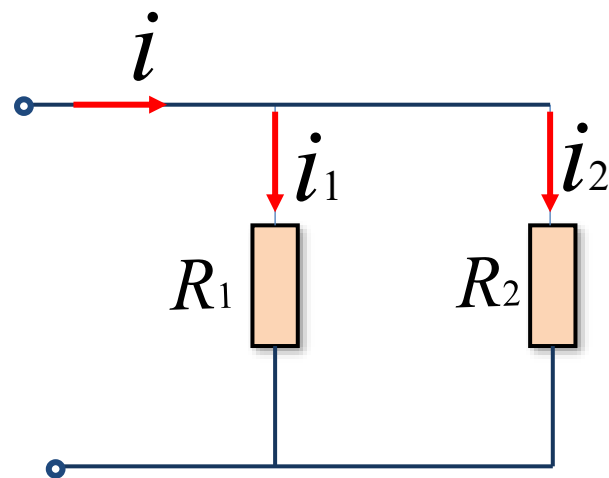
电流分配与
电导成正比

例2-2 两电阻的分流。

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{1/R_1 + 1/R_2} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_1 = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} i = \frac{R_2 i}{R_1 + R_2}$$

$$i_2 = \frac{1/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} i = \frac{R_1 i}{R_1 + R_2} = i - i_1$$



④ 功率 $p_1=G_1u^2, \quad p_2=G_2u^2, \quad \cdots, \quad p_n=G_nu^2$
 $p_1:p_2:\cdots:p_n=G_1:G_2:\cdots:G_n$

总功率 $p=G_{\text{eq}}u^2=(G_1+G_2+\cdots+G_n)u^2$
 $=G_1u^2+G_2u^2+\cdots+G_nu^2$
 $=p_1+p_2+\cdots+p_n$

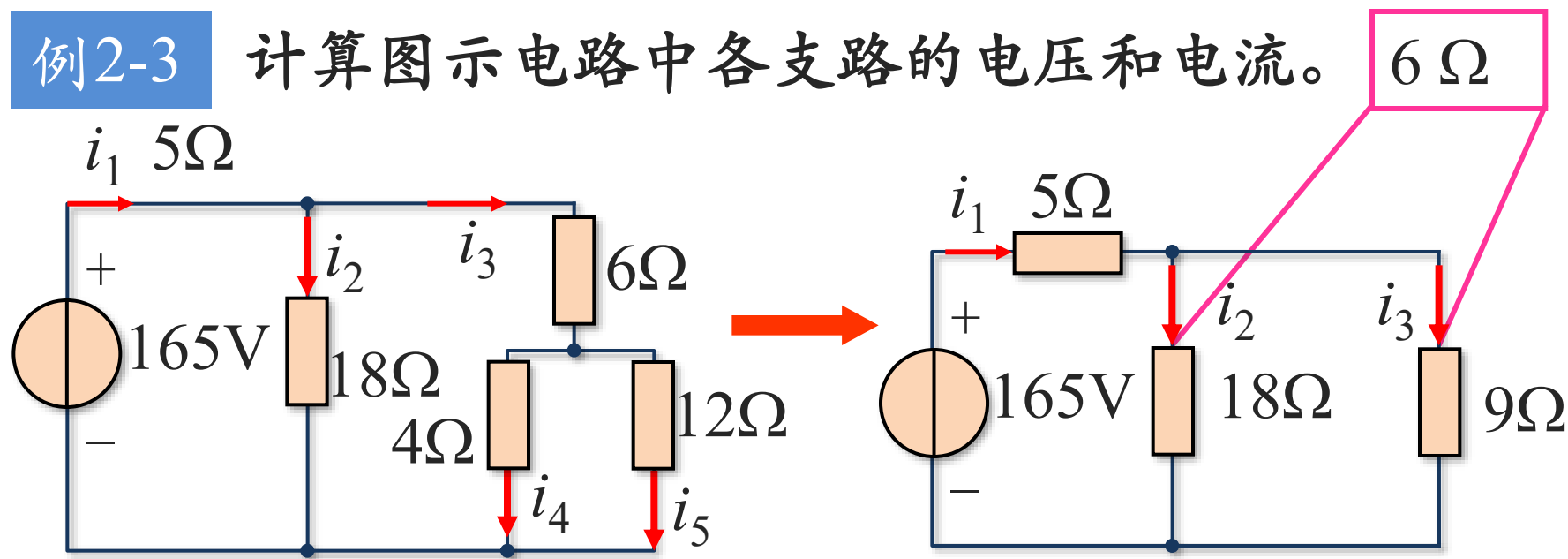
 表明 ①电阻并联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成反比。

②等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和。

3. 电阻的串并联

电路中有电阻的串联，又有电阻的并联，这种连接方式称为电阻的串并联。

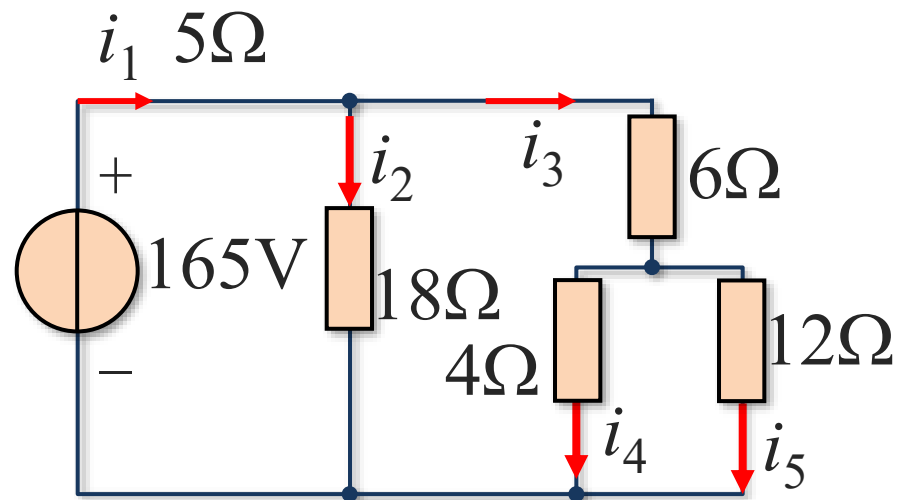
例2-3 计算图示电路中各支路的电压和电流。



解

$$i_1 = 165 / 11 \text{ A} = 15 \text{ A}$$

$$u_2 = 6i_1 = 6 \times 15 \text{ V} = 90 \text{ V}$$



$$i_2 = 90/18\text{A} = 5\text{A}$$

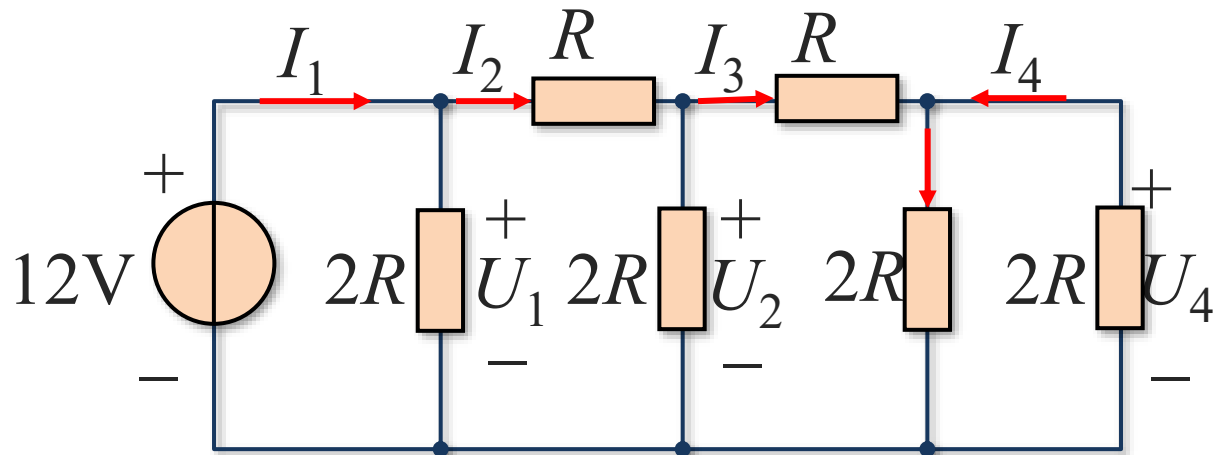
$$u_3 = 6i_3 = 6 \times 10\text{V} = 60\text{V}$$

$$i_3 = (15 - 5)\text{A} = 10\text{A}$$

$$u_4 = 3i_3 = 30\text{V}$$

$$i_4 = 30/4\text{A} = 7.5\text{A}$$

$$i_5 = (10 - 7.5)\text{A} = 2.5\text{A}$$

例2-4 求图示电路中的 I_1, I_4, U_4 。**解** ① 用分流方法做

$$I_4 = -\frac{1}{2} I_3 = -\frac{1}{4} I_2 = -\frac{1}{8} I_1 = -\frac{1}{8} \frac{12}{R} = -\frac{3}{2R}$$

$$U_4 = -I_4 \times 2R = 3V$$

$$I_1 = \frac{12}{R}$$

② 用分压方法做

$$U_4 = \frac{U_2}{2} = \frac{1}{4} U_1 = 3V$$

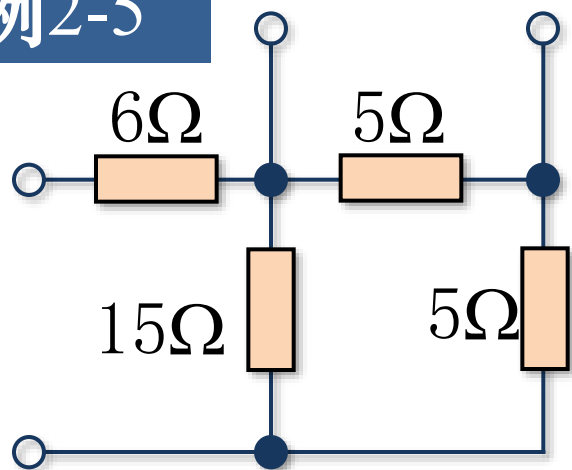
$$I_4 = -\frac{3}{2R}$$

从以上例题可得求解串、并联电路的一般步骤：

- ① 求出等效电阻或等效电导。
- ② 应用欧姆定律求出总电压或总电流。
- ③ 应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压。

以上的关键在于识别各电阻的串联、并联关系！

例2-5



求： R_{ab} , R_{cd} 。

解

$$R_{ab} = \left[\frac{(5+5) \times 15}{(5+5) + 15} + 6 \right] \Omega = 12\Omega$$

$$R_{cd} = \frac{(15+5) \times 5}{(15+5) \times 5} \Omega = 4\Omega$$



注意

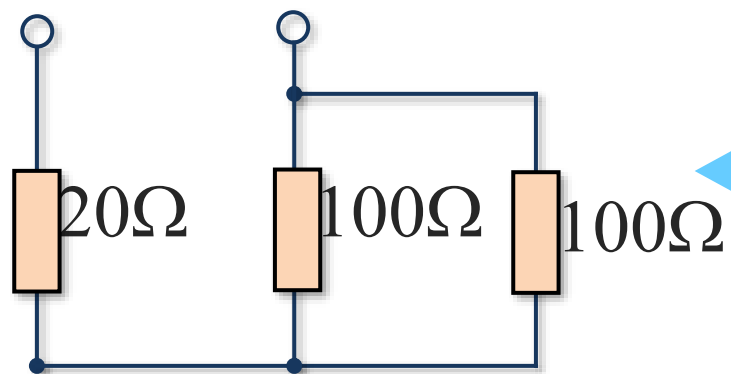
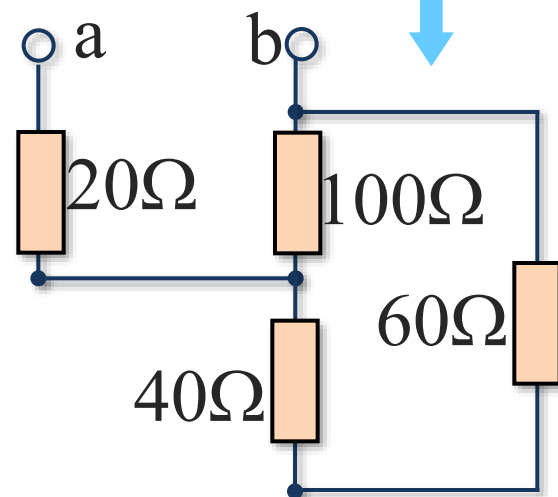
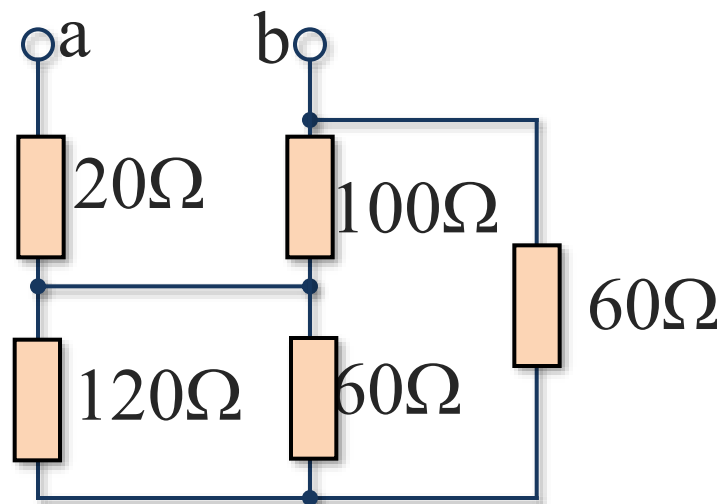
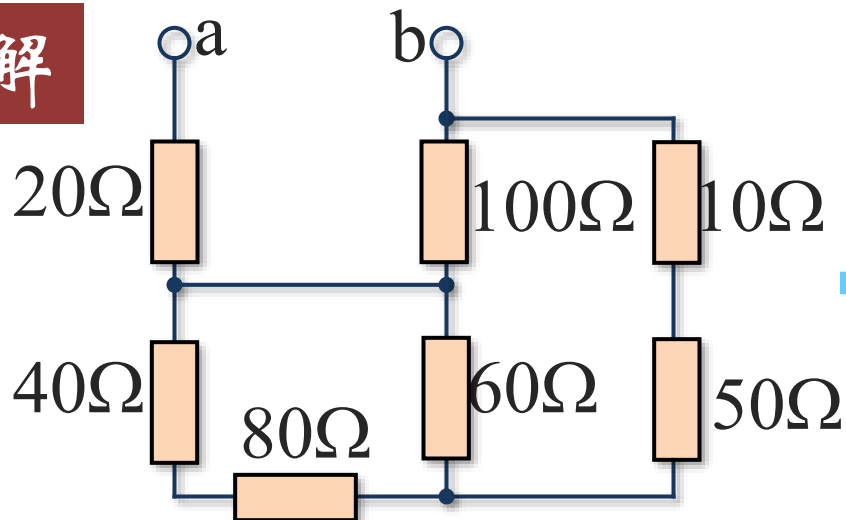
等效电阻针对端口而言

2-2 电阻的串联和并联

电阻电路的等效变换

例2-6 求: R_{ab} 。

解



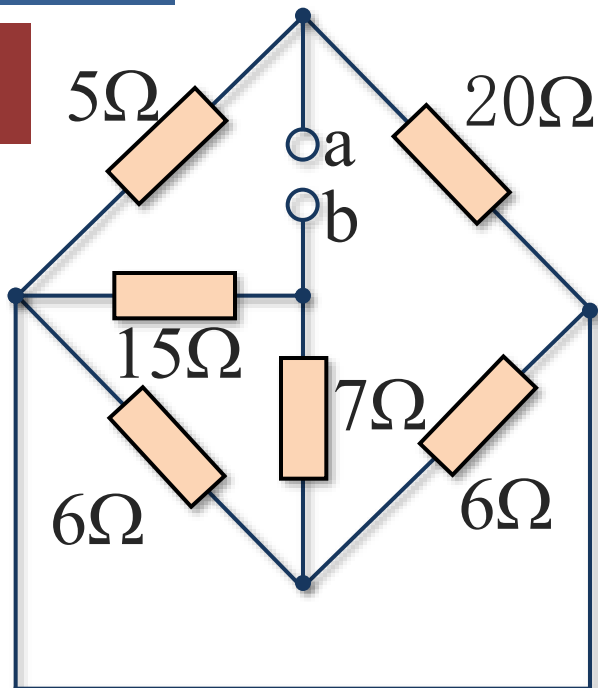
$$R_{ab} = 70\Omega$$

2-2 电阻的串联和并联

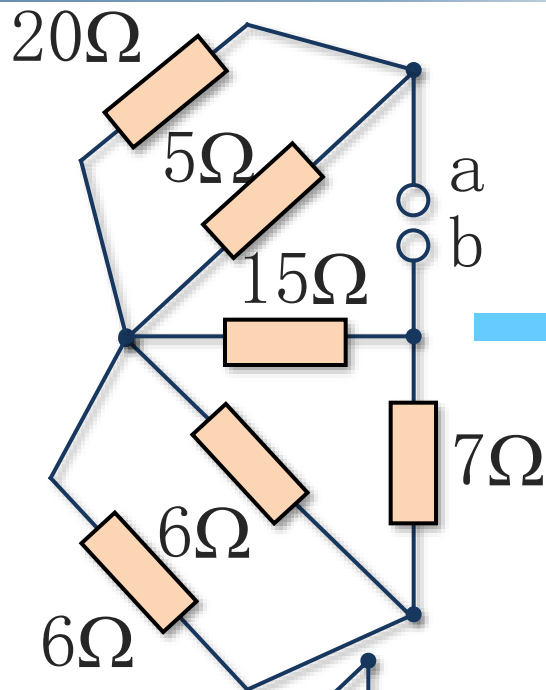
电阻电路的等效变换

例2-7 求: R_{ab} 。

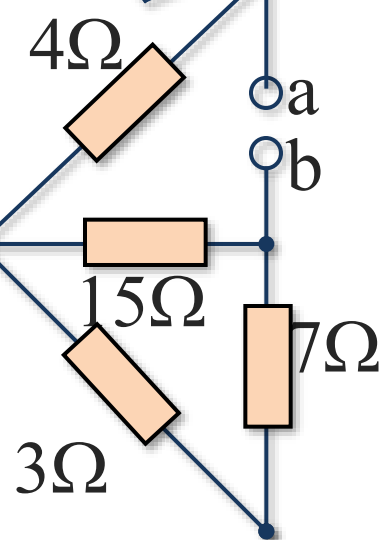
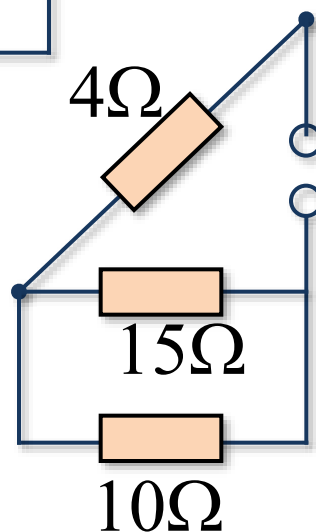
解



缩短无
电阻支路

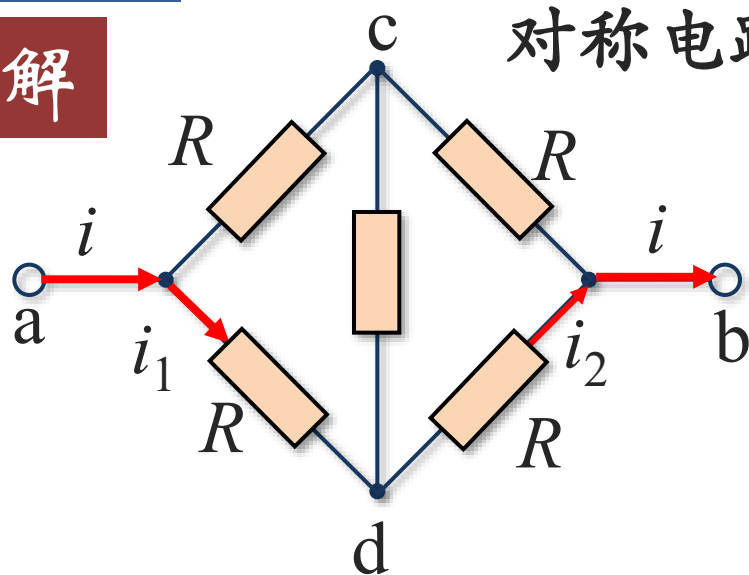


$$R_{ab} = 10\Omega$$

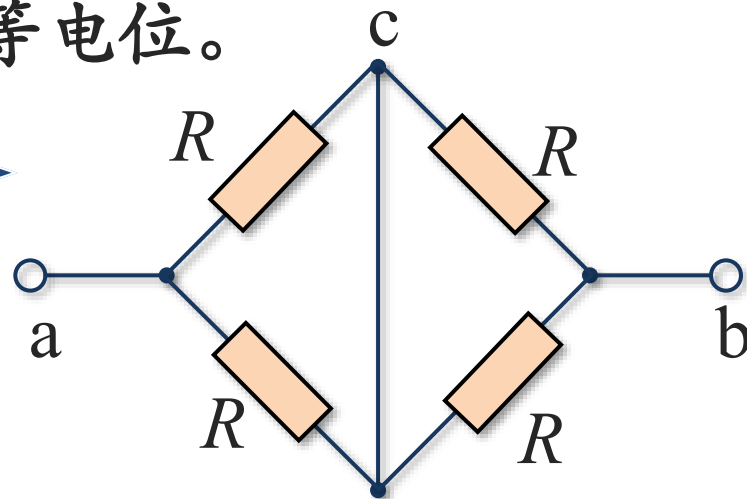


例2-8 求: R_{ab} 。

解



短路



根据电流分配

$$i_1 = \frac{1}{2}i = i_2$$

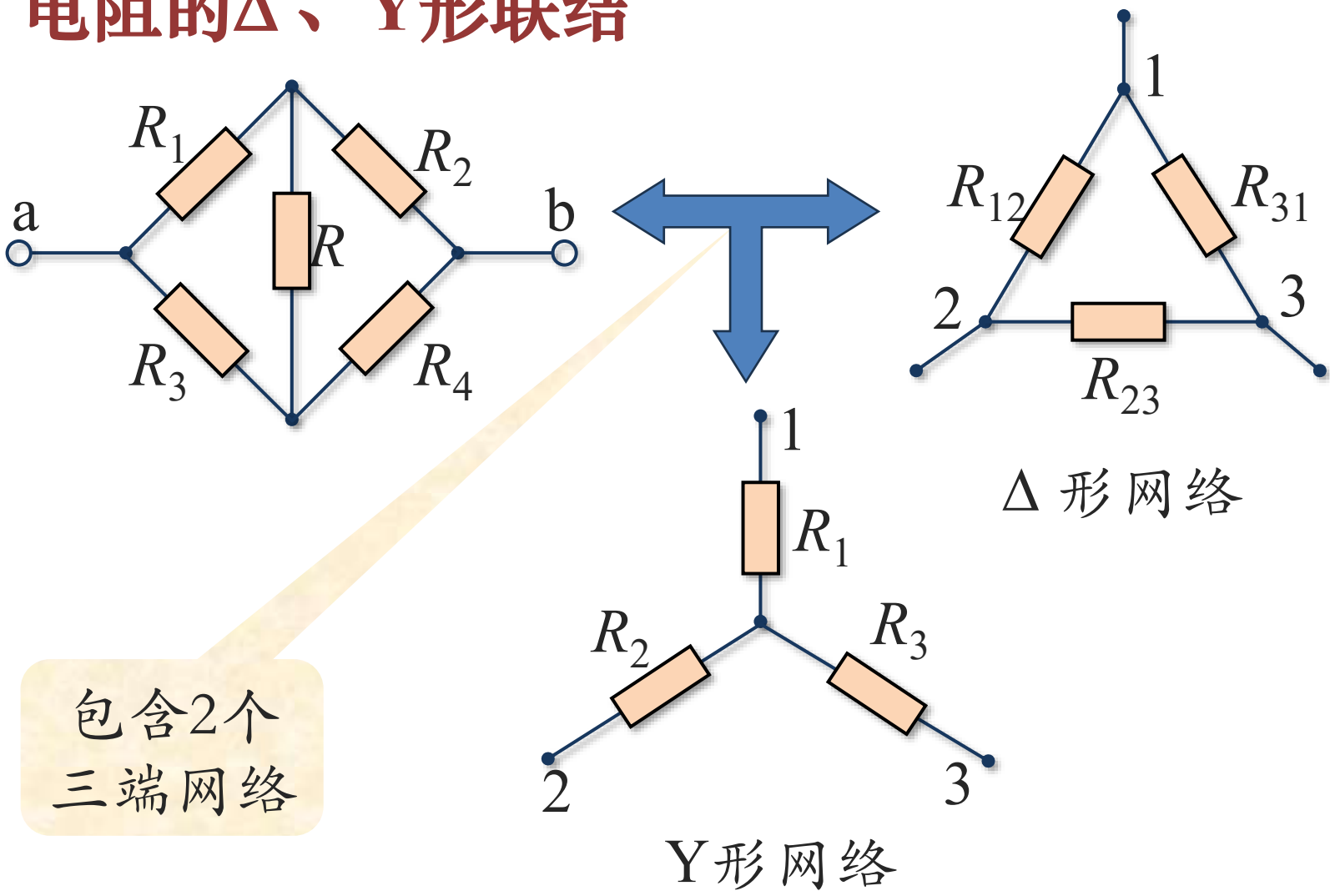
$$R_{ab} = R$$

$$u_{ab} = i_1 R + i_2 R = \left(\frac{1}{2}i + \frac{1}{2}i\right)R = iR$$

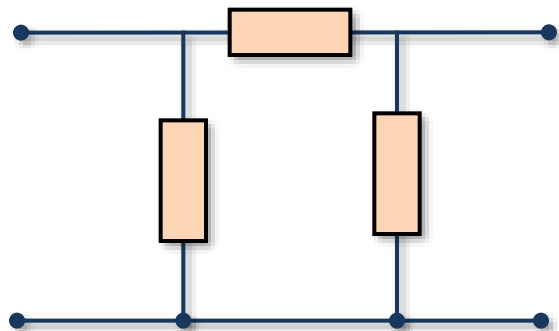
$$R_{ab} = \frac{u_{ab}}{i} = R$$

2-3 电阻的Y形联结和Δ形联结的等效变换

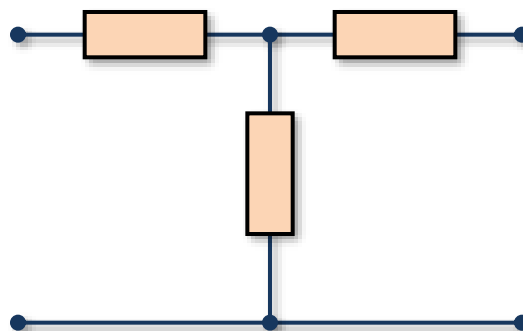
1. 电阻的Δ、Y形联结



Δ , Y 形网络的变形:



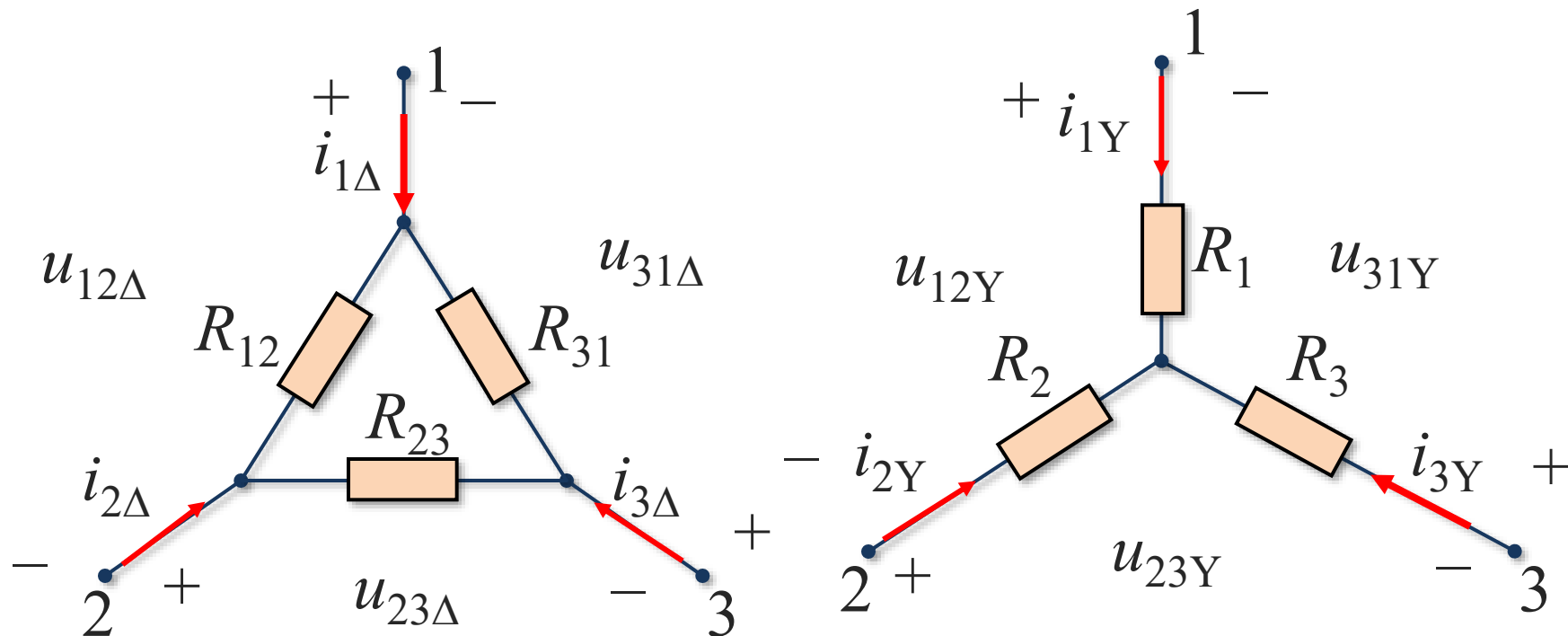
π 形电路 (Δ 形)



T 形电路 (Y 形)

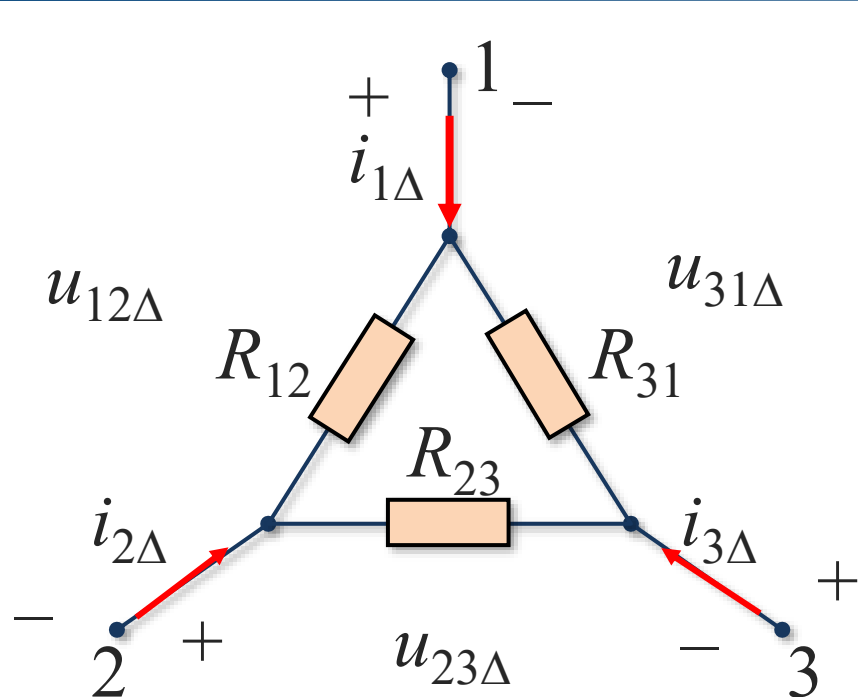
! 注意 这两个电路当它们的电阻满足一定的关系时, 能够相互等效。

2. Δ -Y变换的等效条件



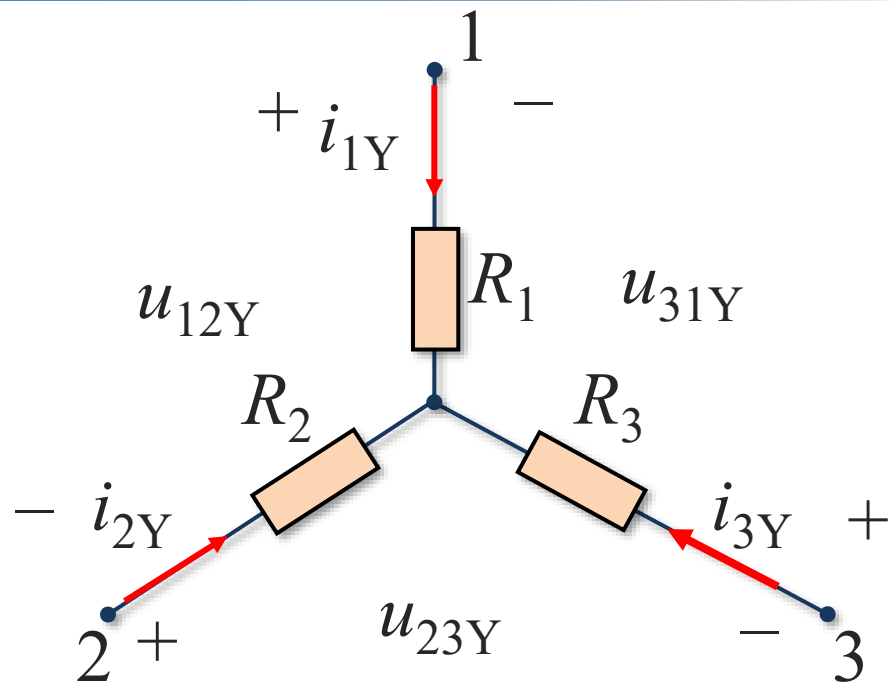
等效条件: $i_{1\Delta} = i_{1Y}$, $i_{2\Delta} = i_{2Y}$, $i_{3\Delta} = i_{3Y}$,
 $u_{12\Delta} = u_{12Y}$, $u_{23\Delta} = u_{23Y}$, $u_{31\Delta} = u_{31Y}$

2-3 电阻的Y形联结和Δ形联结的等效变换 电阻电路的等效变换



Δ 形联结:用电压表示电流

$$\left. \begin{aligned} i_{1\Delta} &= u_{12\Delta} / R_{12} - u_{31\Delta} / R_{31} \\ i_{2\Delta} &= u_{23\Delta} / R_{23} - u_{12\Delta} / R_{12} \\ i_{3\Delta} &= u_{31\Delta} / R_{31} - u_{23\Delta} / R_{23} \end{aligned} \right\} (1)$$



Y形联结:用电流表示电压

$$\left. \begin{aligned} u_{12Y} &= R_1 i_{1Y} - R_2 i_{2Y} \\ u_{23Y} &= R_2 i_{2Y} - R_3 i_{3Y} \\ u_{31Y} &= R_3 i_{3Y} - R_1 i_{1Y} \\ i_{1Y} + i_{2Y} + i_{3Y} &= 0 \end{aligned} \right\} (2)$$

由式(2)解得：

$$i_{1Y} = \frac{u_{12Y}R_3 - u_{31Y}R_2}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}$$

$$i_{2Y} = \frac{u_{23Y}R_1 - u_{12Y}R_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}$$

$$i_{3Y} = \frac{u_{31Y}R_2 - u_{23Y}R_1}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}$$

$$(3) \quad \begin{aligned} i_{1\Delta} &= u_{12\Delta}/R_{12} - u_{31\Delta}/R_{31} \\ i_{2\Delta} &= u_{23\Delta}/R_{23} - u_{12\Delta}/R_{12} \end{aligned} \quad (1)$$

$$i_{3\Delta} = u_{31\Delta}/R_{31} - u_{23\Delta}/R_{23}$$

根据等效条件，比较式(3)与式(1)，得Y→Δ的变换条件为

2-3 电阻的Y形联结和Δ形联结的等效变换

电阻电路的等效变换

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$$

$$R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

$$R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2}$$

或

$$G_{12} = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$G_{23} = \frac{G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$G_{31} = \frac{G_3 G_1}{G_1 + G_2 + G_3}$$

类似可得到由 $\Delta \rightarrow Y$ 的变换条件为

$$G_1 = G_{12} + G_{31} + \frac{G_{12} G_{31}}{G_{23}}$$

$$G_2 = G_{23} + G_{12} + \frac{G_{23} G_{12}}{G_{31}}$$

$$G_3 = G_{31} + G_{23} + \frac{G_{31} G_{23}}{G_{12}}$$

或

$$R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

2-3 电阻的Y形联结和Δ形联结的等效变换

电阻电路的等效变换

简记方法：

$$R_Y = \frac{\Delta \text{相邻电阻乘积}}{\sum R_\Delta}$$

Δ变Y

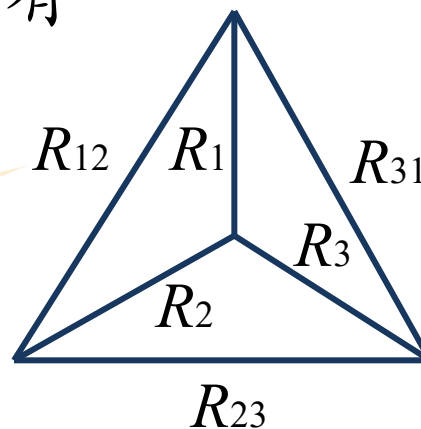
$$G_\Delta = \frac{Y \text{相邻电导乘积}}{\sum G_Y}$$

Y变Δ

特例：若三个电阻相等(对称)，则有

$$R_\Delta = 3R_Y$$

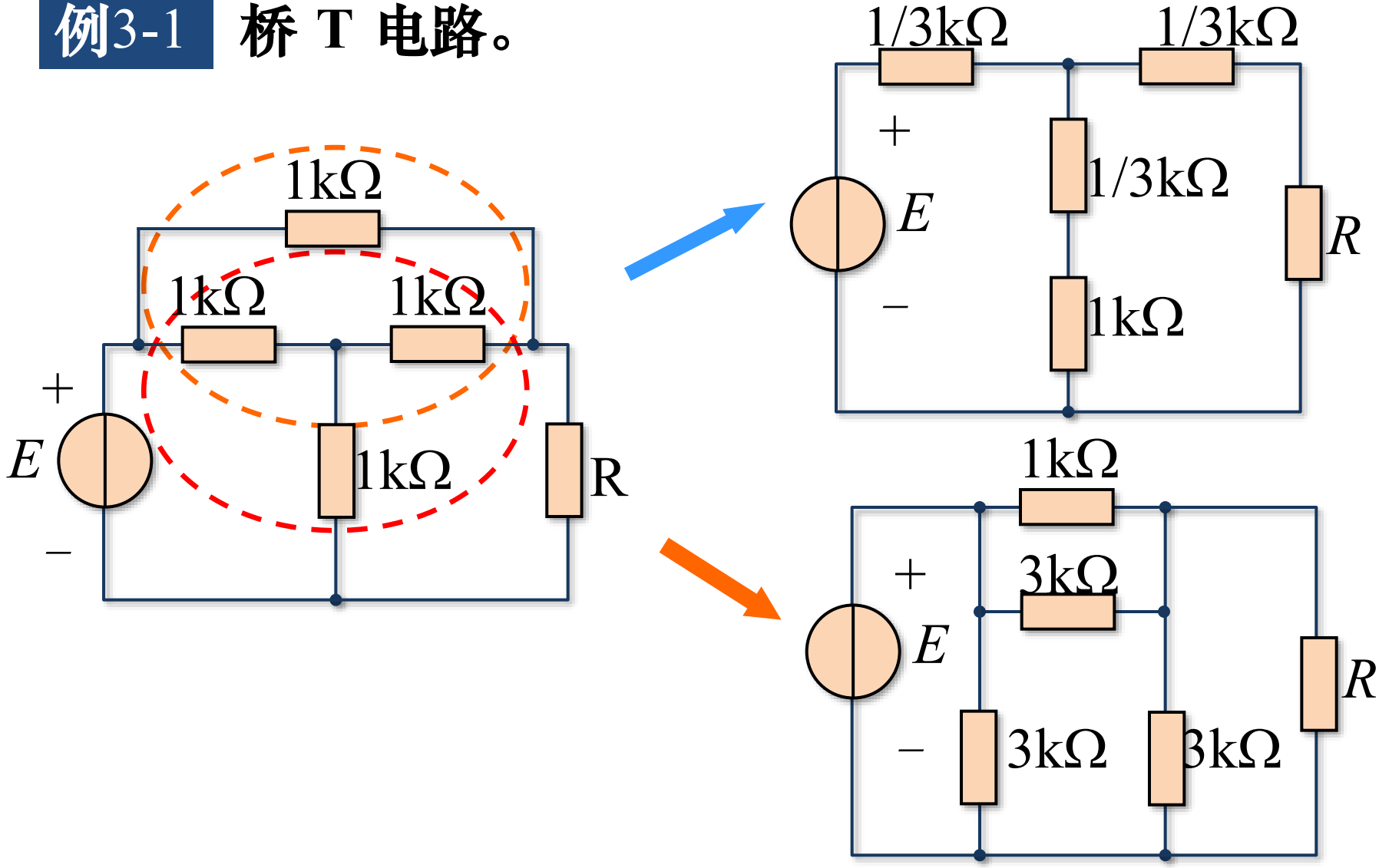
外大内小



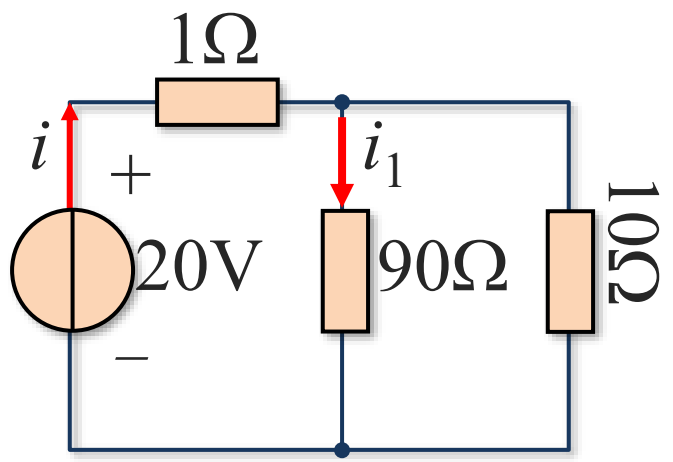
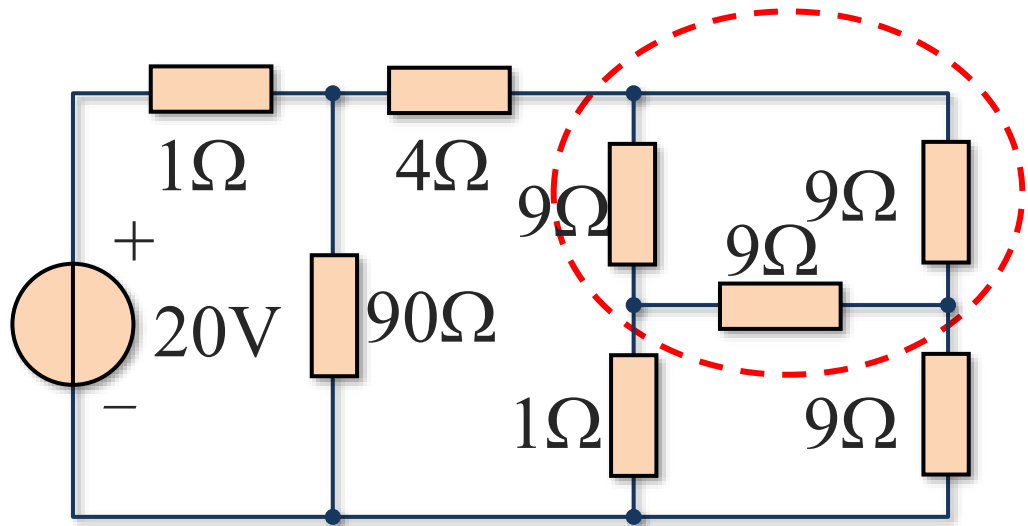


- ①等效对外部(端钮以外)有效，对内不成立。
- ②等效电路与外部电路无关。
- ③用于简化电路。

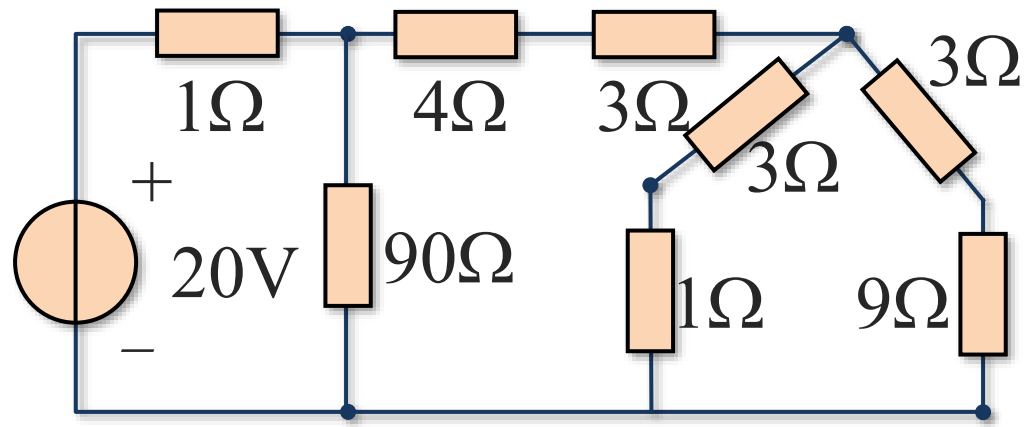
例3-1 桥 T 电路。



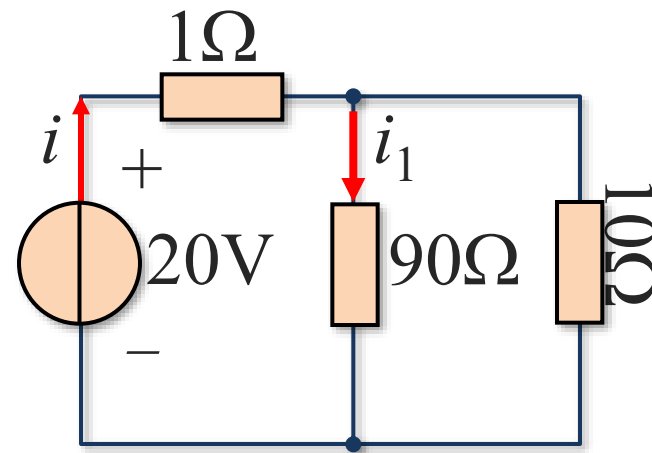
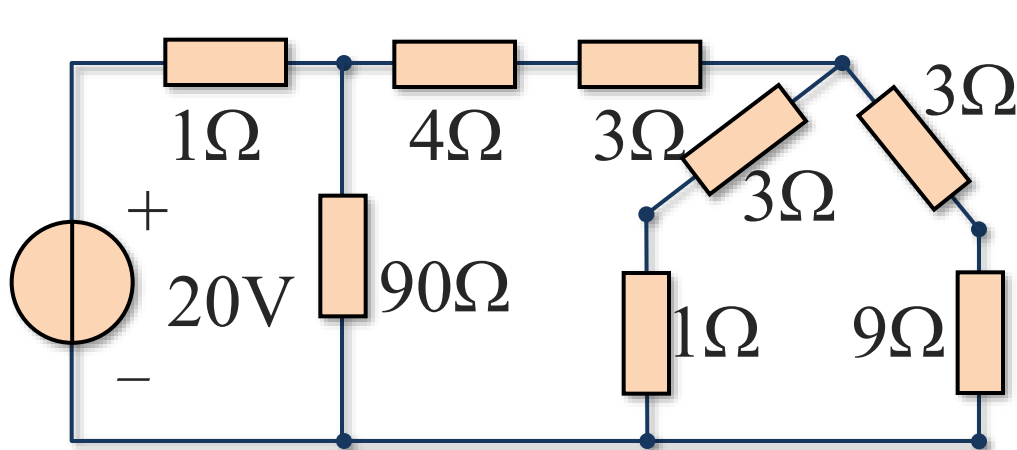
例3-2 计算 90Ω 电阻吸收的功率。



解



2-3 电阻的Y形联结和Δ形联结的等效变换 电阻电路的等效变换



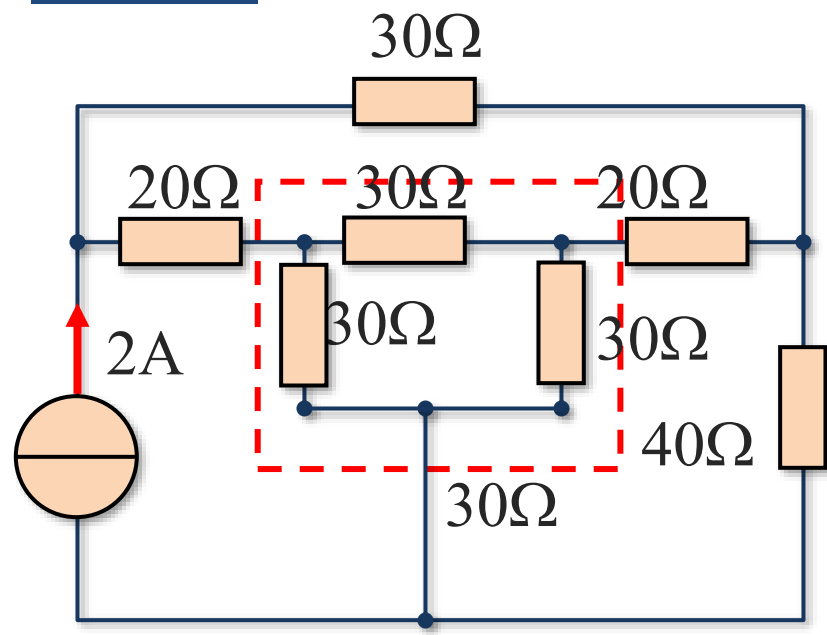
$$R_{\text{eq}} = \left(1 + \frac{10 \times 90}{10 + 90}\right) \Omega = 10 \Omega$$

$$i = 20 / 10 \text{ A} = 2 \text{ A}$$

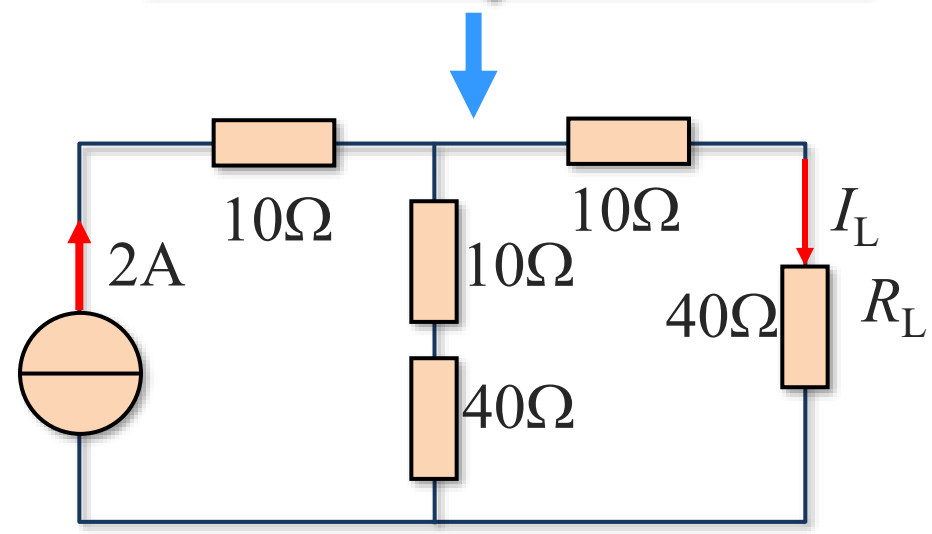
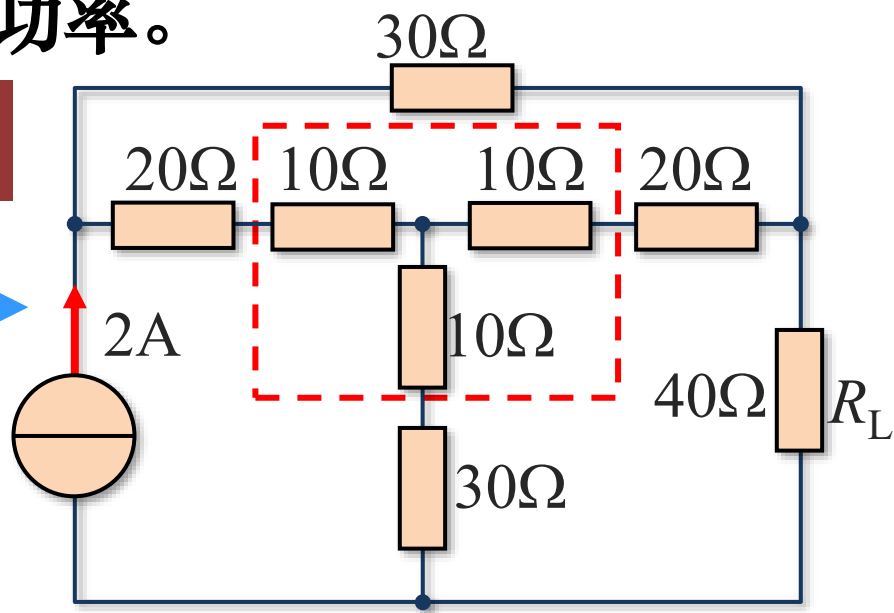
$$i_1 = \frac{10 \times 2}{10 + 90} \text{ A} = 0.2 \text{ A}$$

$$p = 90 i_1^2 = 90 \times (0.2)^2 \text{ W} = 3.6 \text{ W}$$

例3-3 求负载电阻RL消耗功率。



解



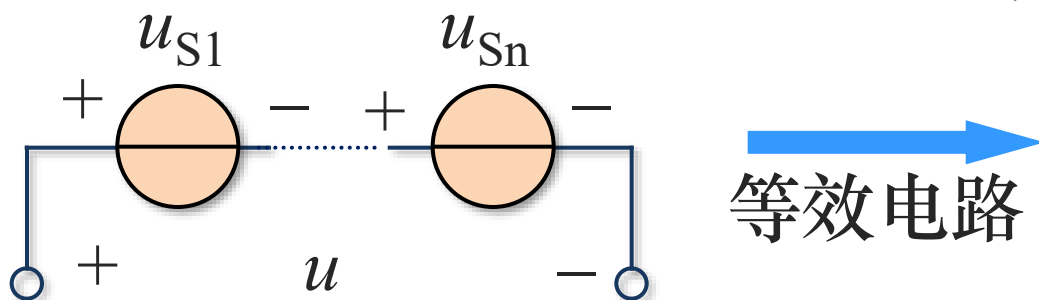
$$I_L = 1A$$
$$P_L = R_L I_L^2 = 40W$$

2-4 电压源、电流源的串联和并联

1. 理想电压源的串联和并联

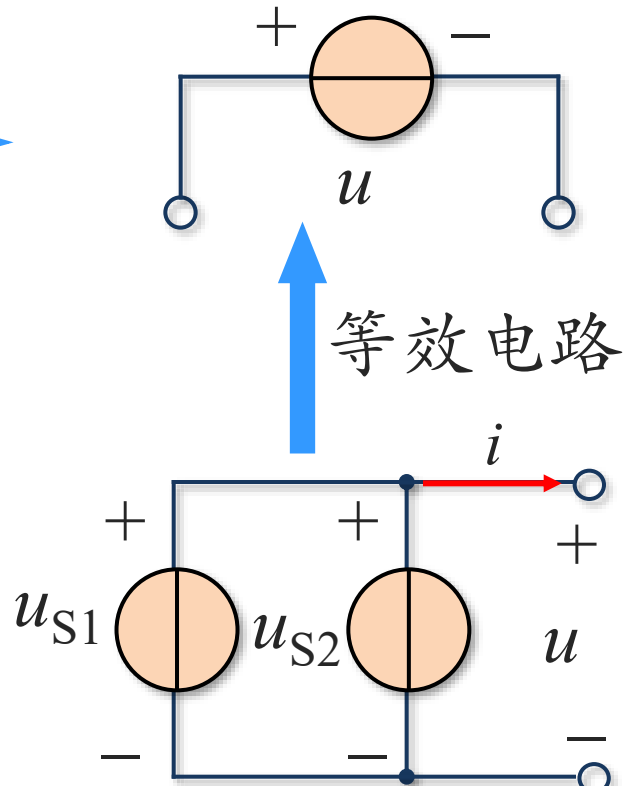
注意参考方向

① 串联 $u = u_{S1} + u_{S2} + \cdots + u_{Sn} = \sum_{k=1}^n u_{Sk}$

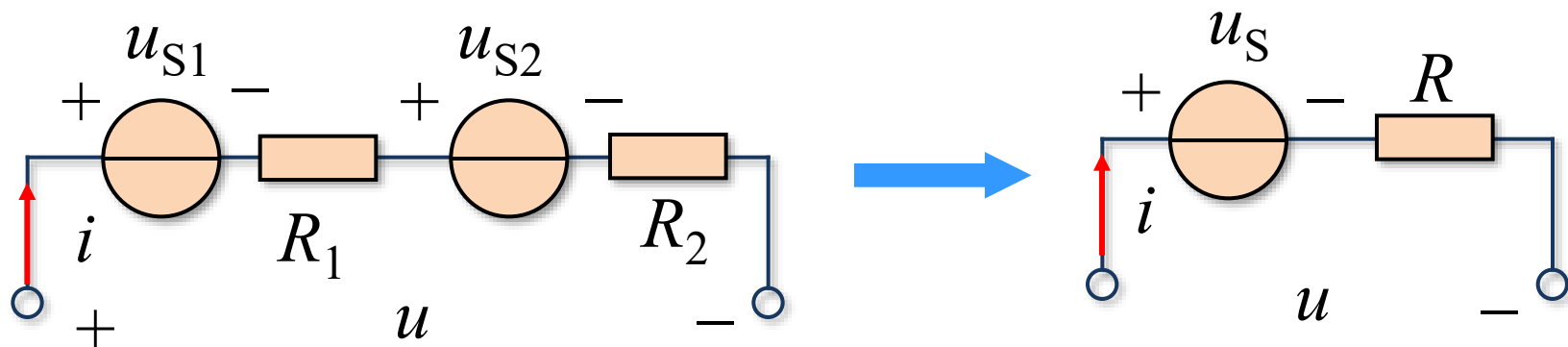


② 并联 $u = u_{S1} = u_{S2}$

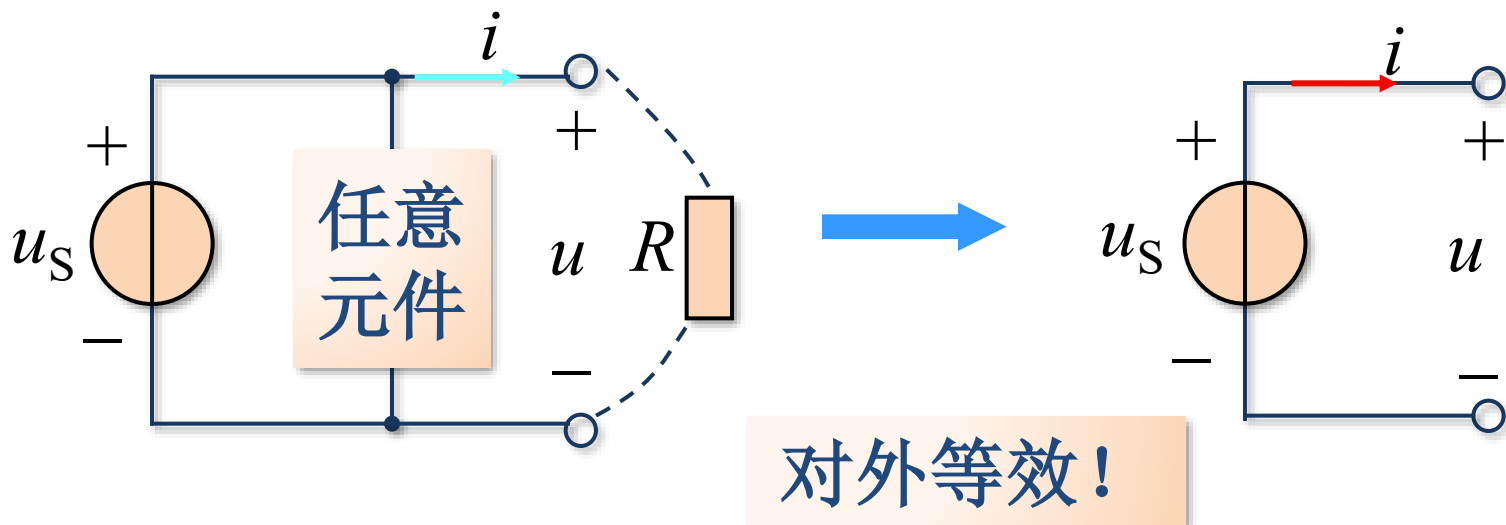
⚠ **注意** 相同的理想电压源才能并联, 电源中的电流不确定。



③ 电压源与支路的串、并联等效



$$u = u_{S1} + R_1 i + u_{S2} + R_2 i = (u_{S1} + u_{S2}) + (R_1 + R_2) i = u_S + R i$$

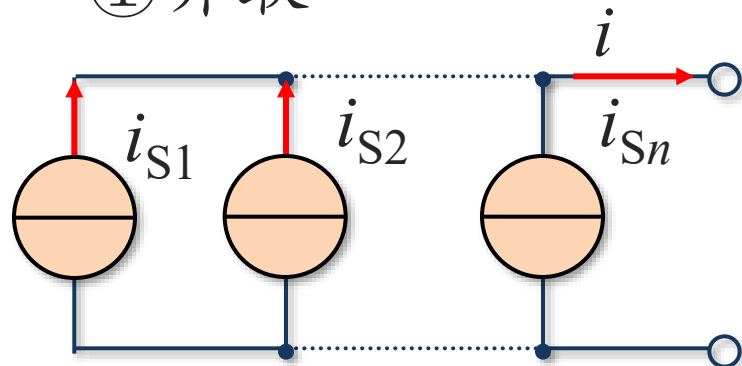


2. 理想电流源的串联和并联

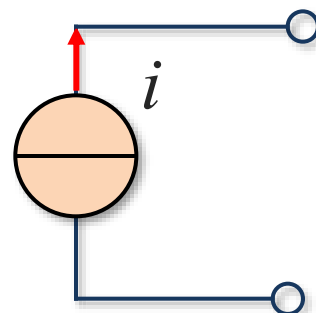
注意参考方向

① 并联

$$i = i_{S1} + i_{S2} + \cdots + i_{Sn} = \sum i_{Sk}$$



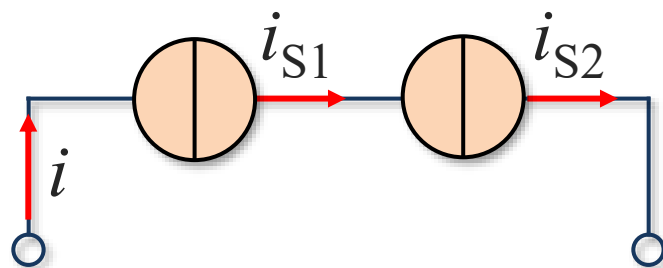
等效电路



等效电路

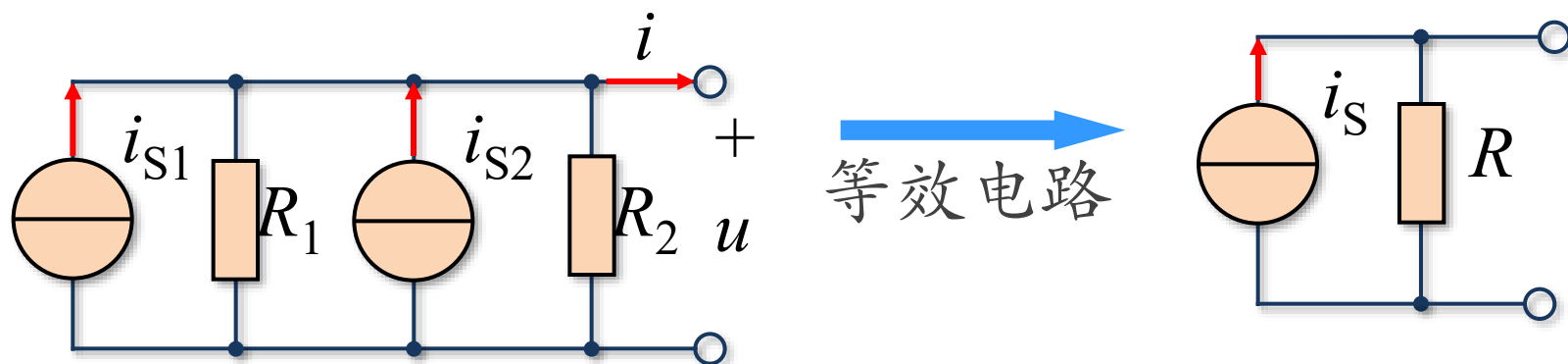
② 串联

$$i = i_{S1} = i_{S2}$$

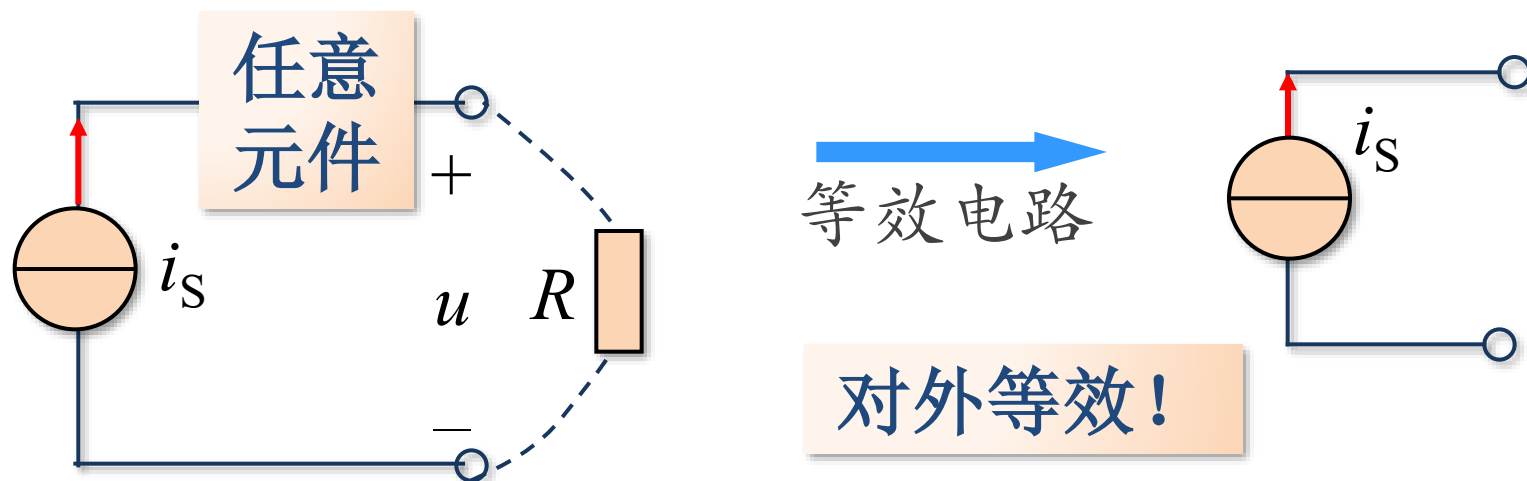


! 注意 相同的理想电流源才能串联, 每个电流源的端电压不能确定。

3. 电流源与支路的串、并联等效

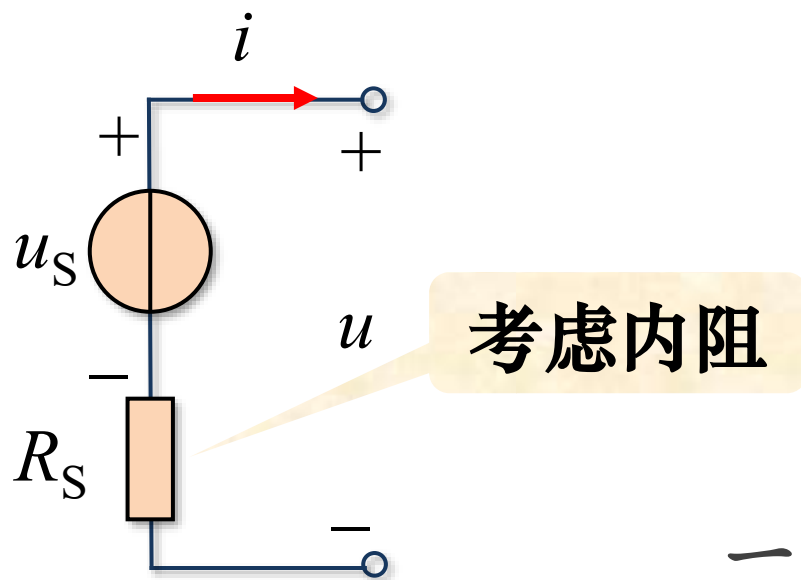


$$i = i_{S1} - u/R_1 + i_{S2} - u/R_2 = i_{S1} + i_{S2} - (1/R_1 + 1/R_2)u = i_S - u/R$$

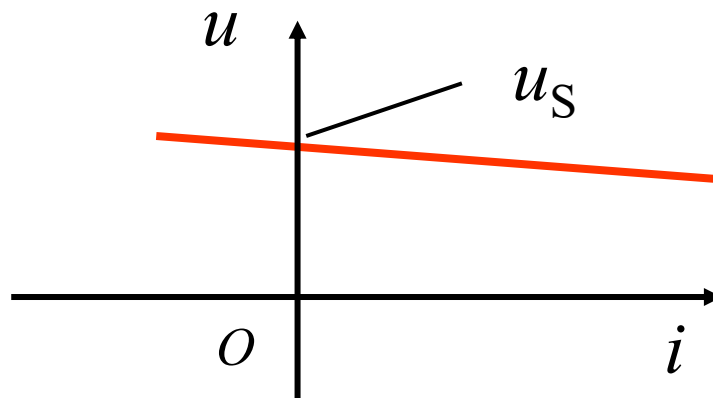


2-5实际电源的两种模型及其等效变换

1. 实际电压源



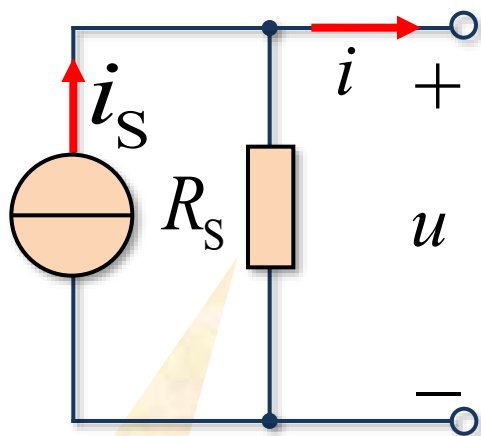
伏安特性: $u = u_S - R_S i$



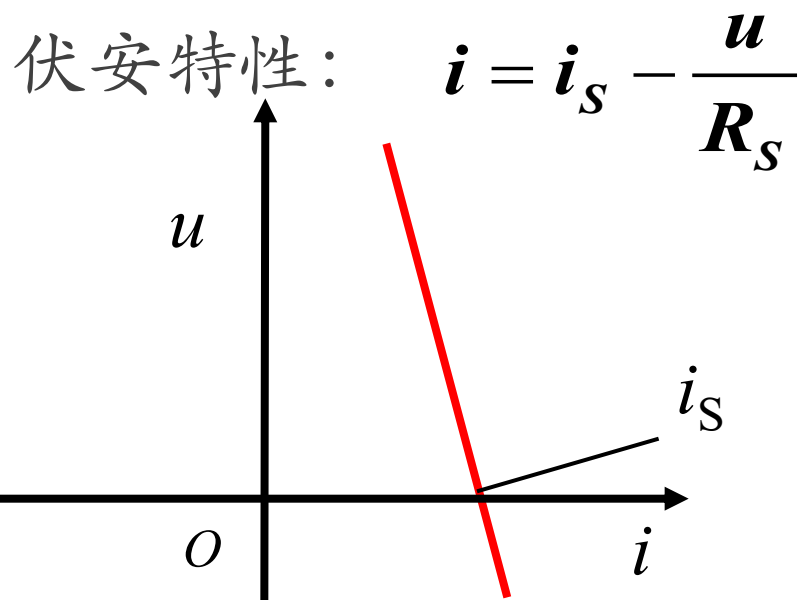
一个好的电压源要求: $R_S \rightarrow 0$

! 注意 实际电压源也不允许短路。因其内阻小, 若短路, 电流很大, 可能烧毁电源。

2. 实际电流源



考虑内阻



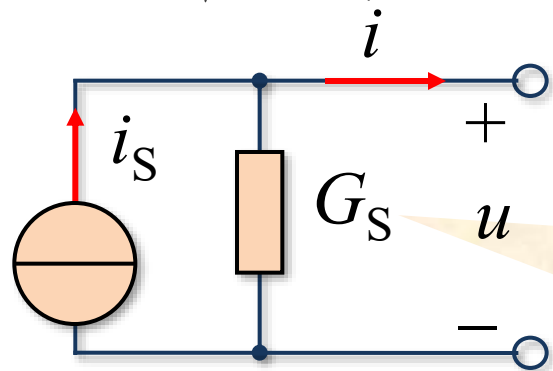
一个好的电流源要求: $R_s \rightarrow \infty$

! 注意

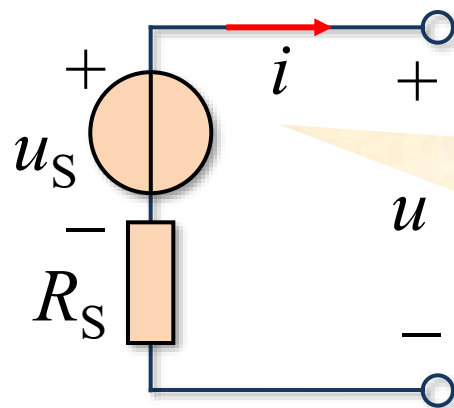
实际电流源也不允许开路。因其内阻大，若开路，电压很高，可能烧毁电源。

3. 实际电压源模型和实际电流源模型的等效变换

实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变换，所谓的等效是指端口的电压、电流关系在转换过程中保持不变。



实际电流源模型



实际电压源模型

端口特性 $i = i_S - G_S u$

$$u = u_S - R_S i$$

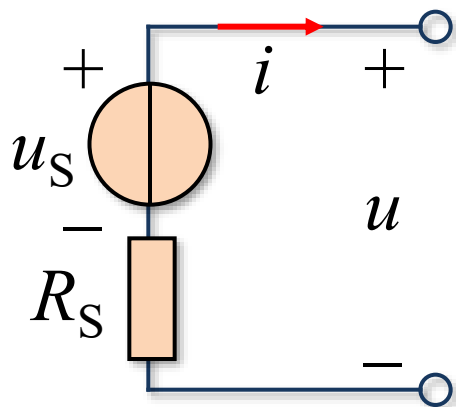
$$i = u_S / R_S - u / R_S$$

$$\begin{aligned} i_S &= u_S / R_S \\ G_S &= 1 / R_S \end{aligned}$$

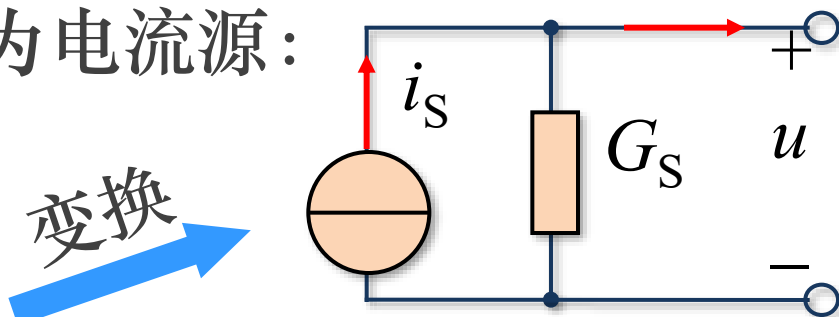
比较可得等效条件



结论 电压源变换为电流源：

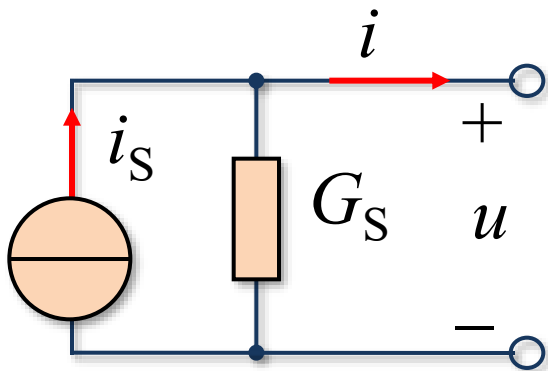


变换

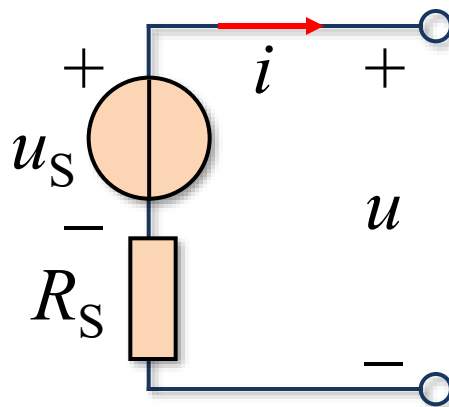


$$i_S = u_S / R_S, \quad G_S = 1 / R_S$$

电流源变换为电压源：



变换



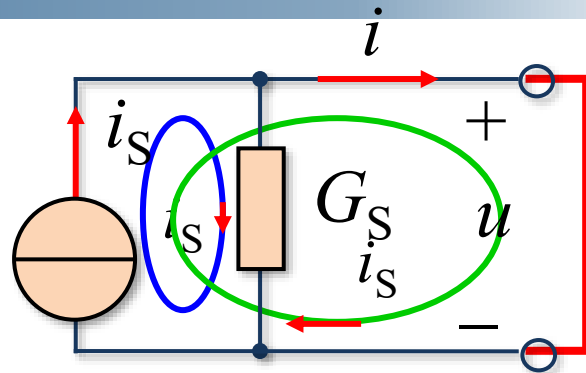
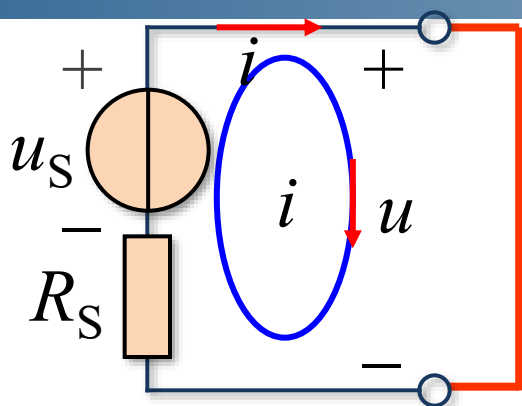
$$u_S = i_S / G_S, \quad R_S = 1 / G_S$$



①变换关系

数值关系

方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。



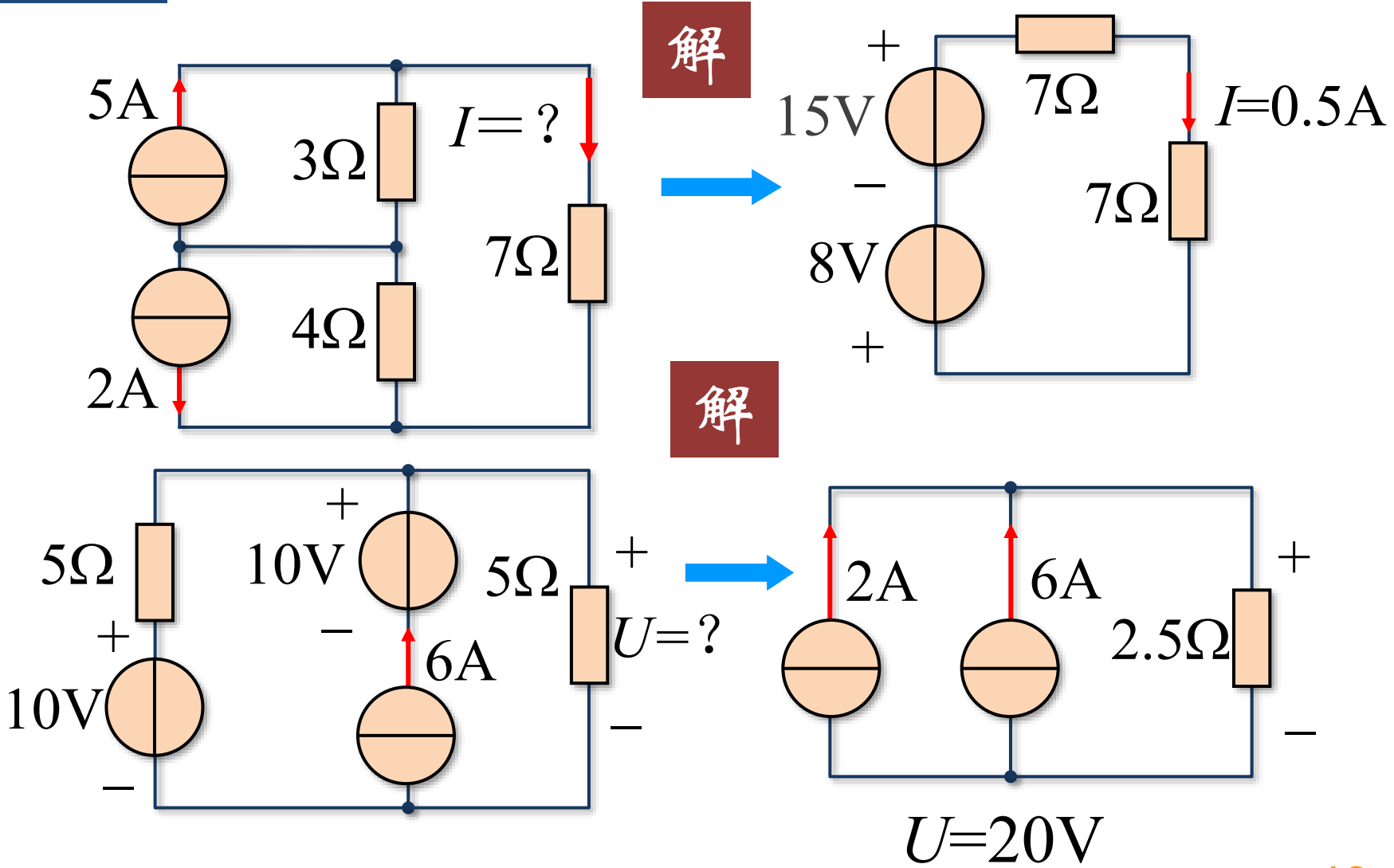
②等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。

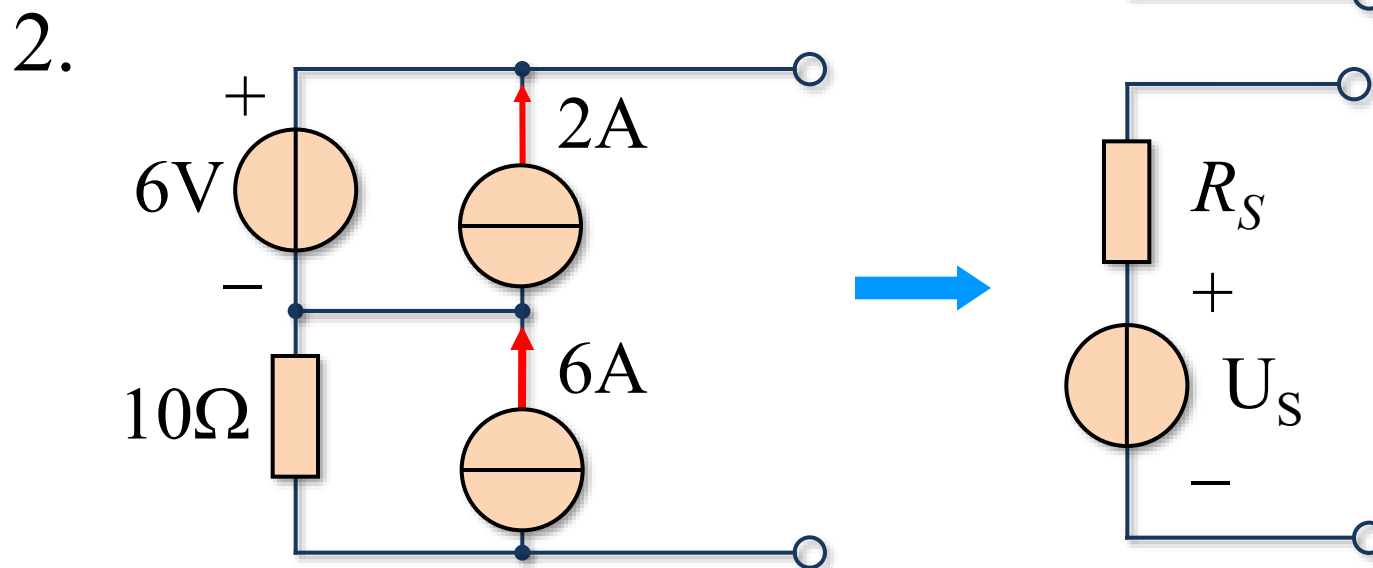
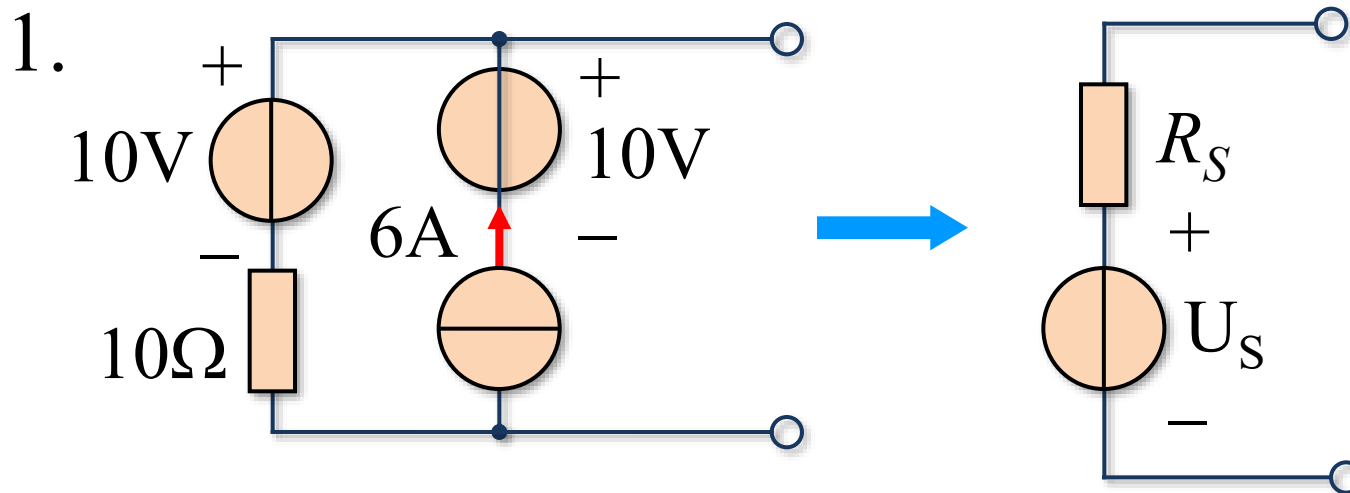
表现在

- 电压源串联电阻在端口处开路， R_S 上无电流流过；
电流源并联电阻在端口处开路， G_S 上有电流流过。
- 电压源串联电阻在端口处短路， R_S 上有电流；
电流源并联电阻在端口处短路， G_S 上无电流。

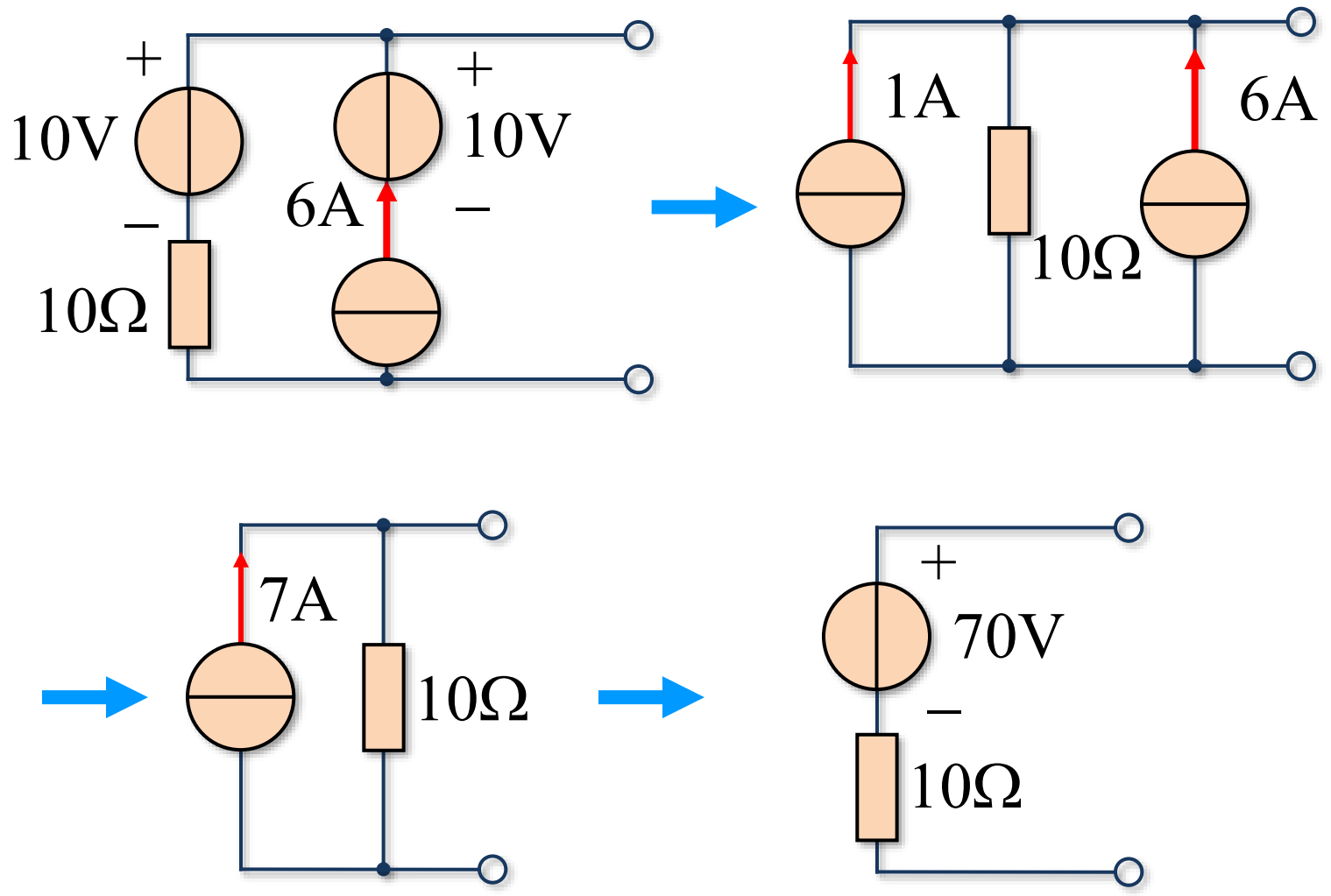
③理想电压源与理想电流源不能相互转换。

例5-1 利用电源转换简化电路计算。

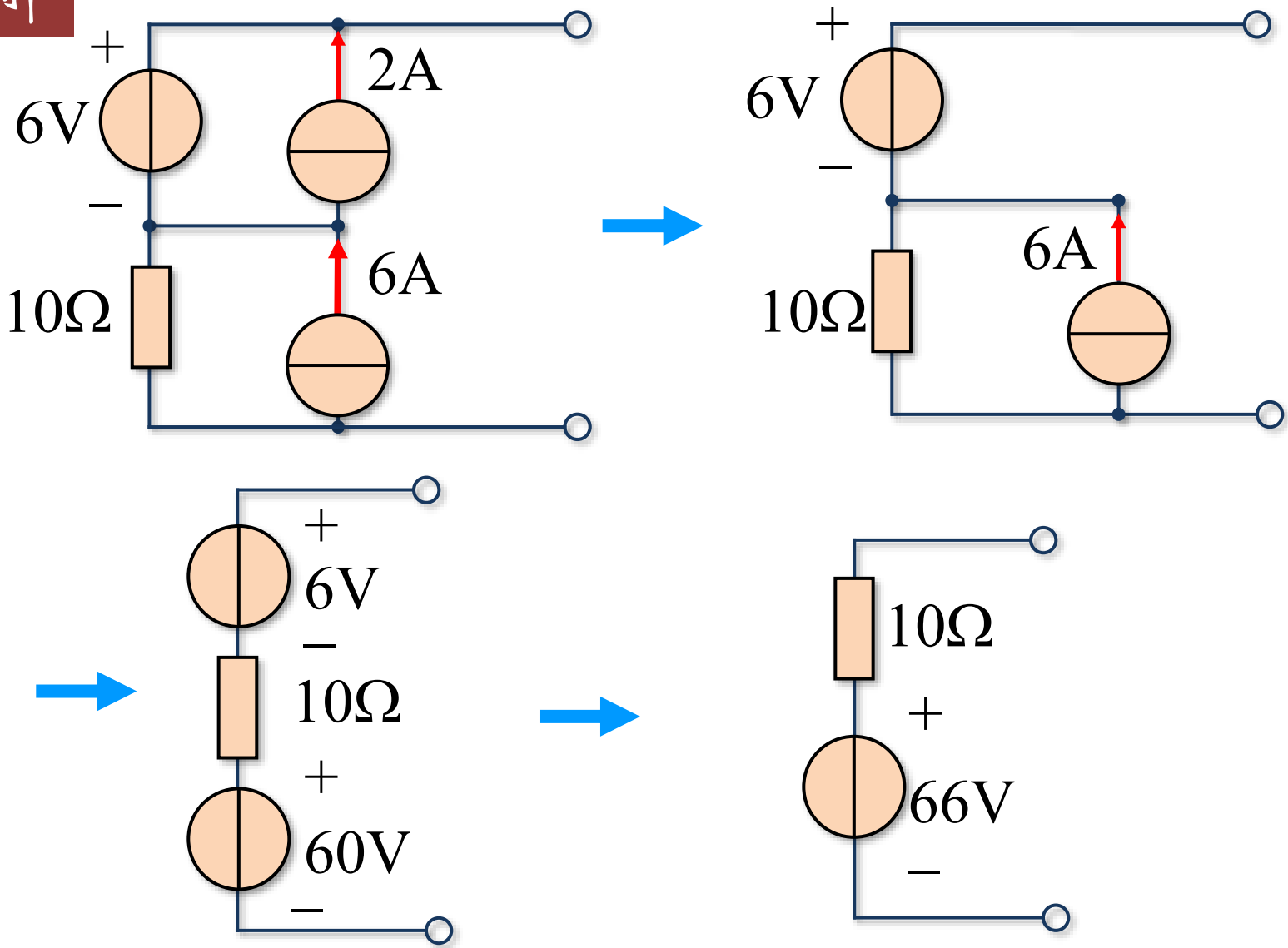


例5-2 把电路转换成一个电压源和一个电阻的串联。

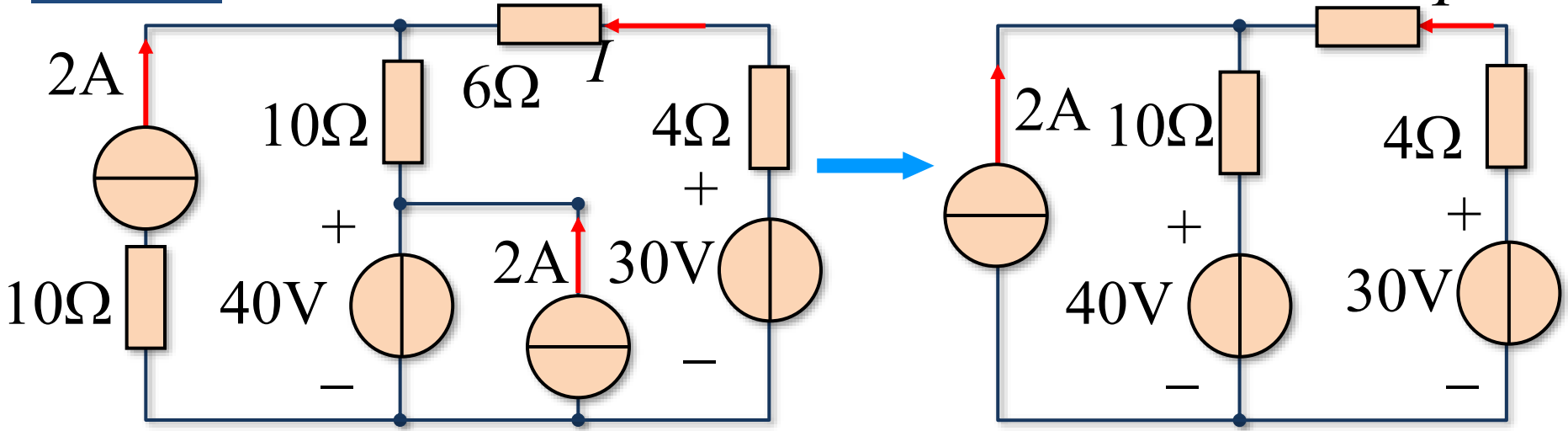
1. 解



2. **解**

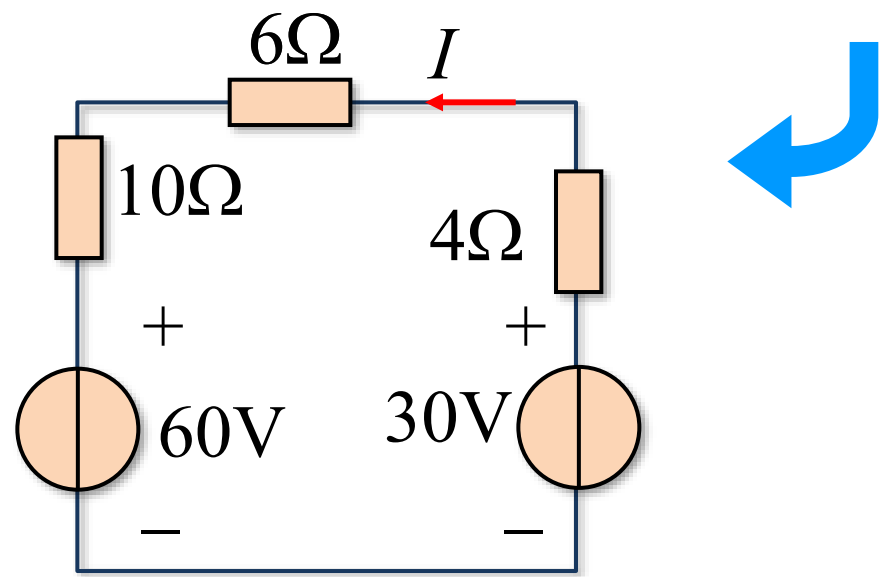


例5-3 求电路中的电流I。



解

$$I = \frac{30 - 60}{20} \text{ A} = -1.5 \text{ A}$$



例5-4 求电流 i_1 。

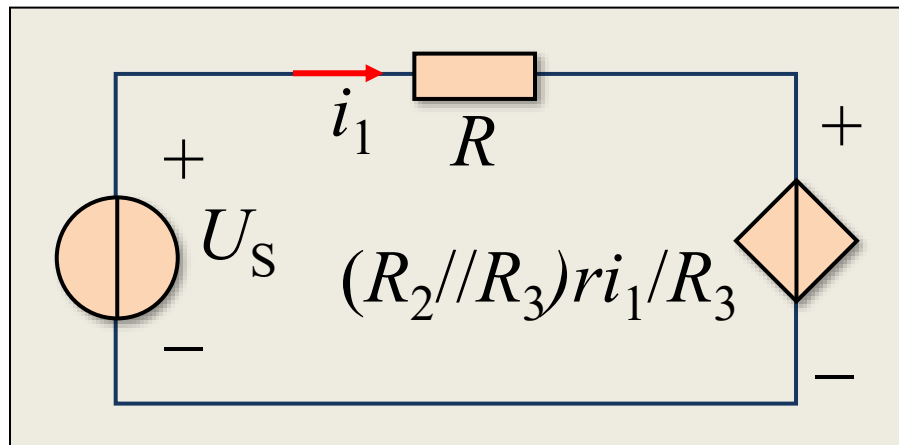
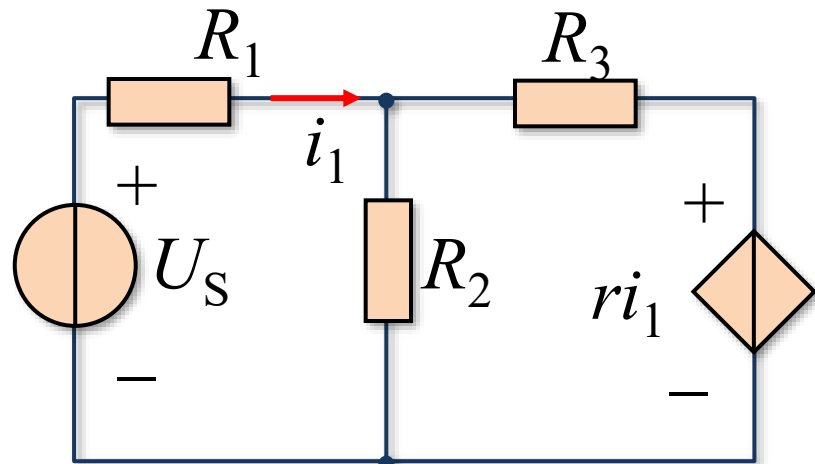
解

$$R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

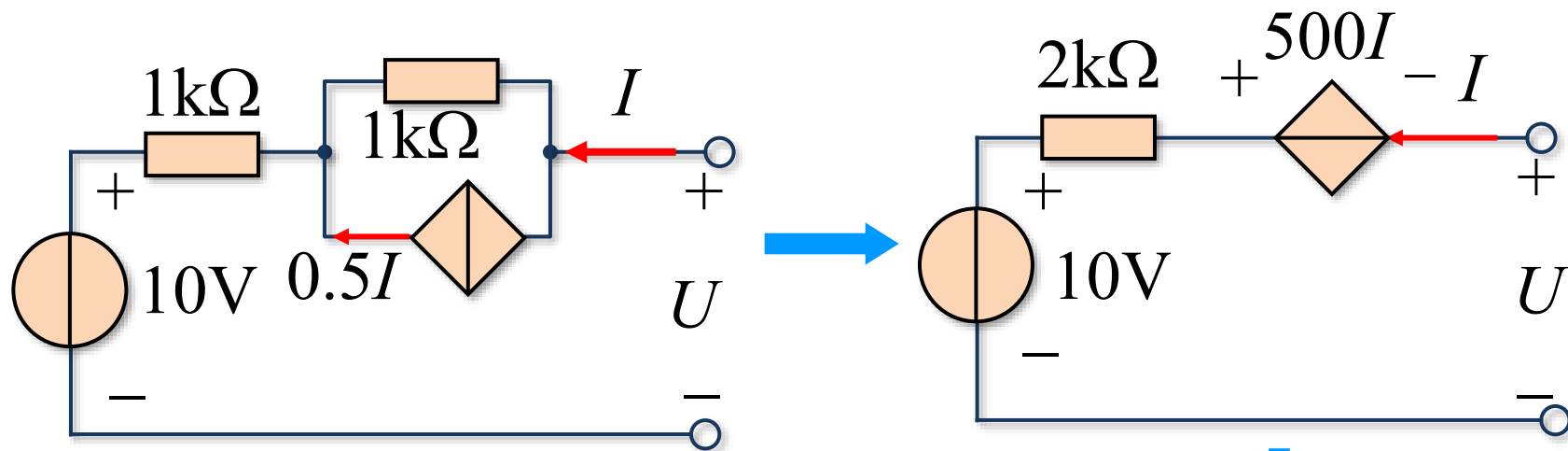
$$Ri_1 + (R_2 // R_3)ri_1 / R_3 = U_s$$

$$i_1 = \frac{U_s}{R + (R_2 // R_3)r / R_3}$$

! 注意 受控源和独立源一样可以进行电源转换；转换过程中注意不要丢失控制量。

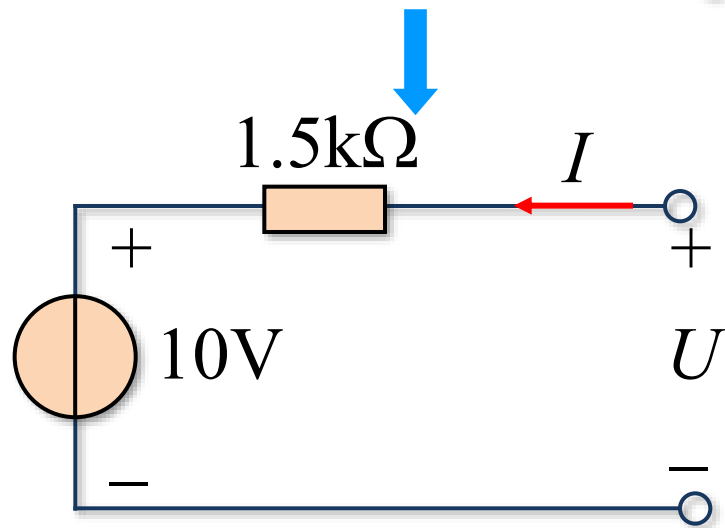


例5-5 把电路转换成一个电压源和一个电阻的串联。



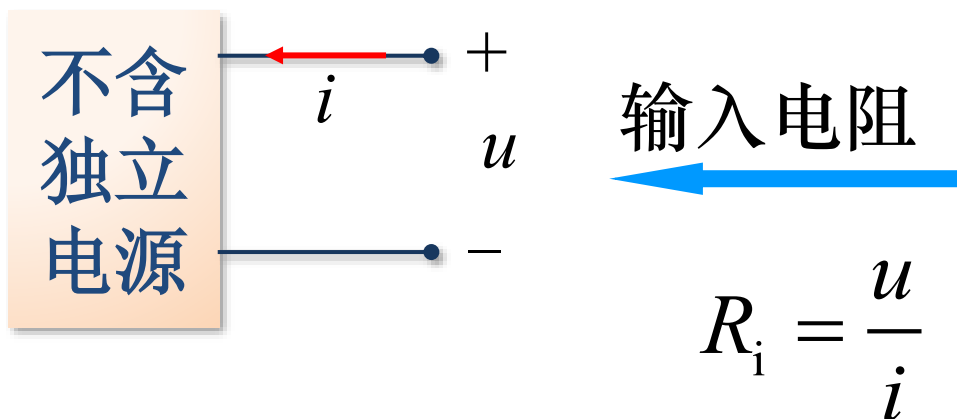
解

$$\begin{aligned} U &= -500I + 2000I + 10 \\ &= 1500I + 10 \end{aligned}$$



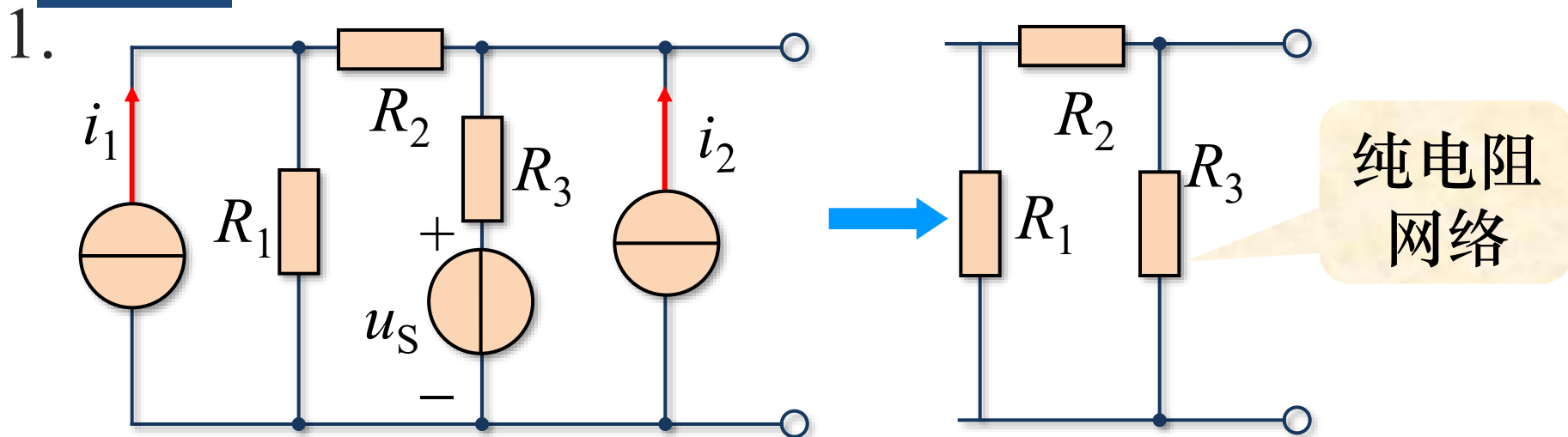
2-6 输入电阻

1. 定义



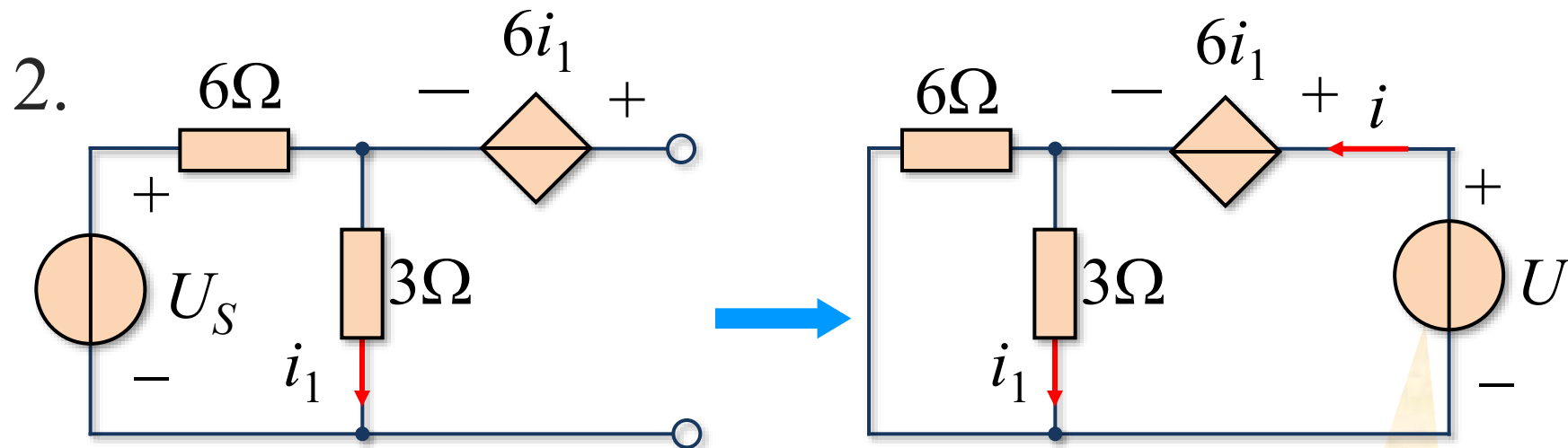
2. 计算方法

- ① 如果一端口内部仅含电阻，则应用电阻的串、并联和 Δ -Y变换等方法求它的等效电阻。
- ② 对含有受控源和电阻的二端电路，用电压、电流法求输入电阻，即在端口加电压源，求得电流，或在端口加电流源，求得电压，得其比值。

例6-1 计算下例一端口电路的输入电阻。**解**

先把含独立源网络的独立源置零：电压源处用短路替代；电流源处用开路替代，再求输入电阻。

$$R_i = (R_1 + R_2) // R_3$$



外加电压源

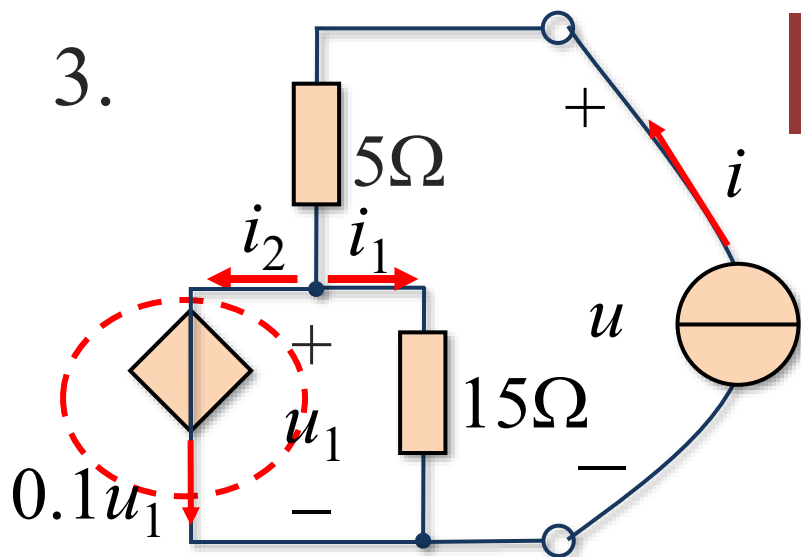
解

$$i = i_1 + \frac{3i_1}{6} = 1.5i_1$$

$$U = 6i_1 + 3i_1 = 9i_1$$

$$R_i = \frac{U}{i} = \frac{9i_1}{1.5i_1} = 6\Omega$$

3.



解

$$u_1 = 15i_1 \quad i_2 = \frac{u_1}{10} = 1.5i_1$$

$$i = i_1 + i_2 = 2.5i_1$$

$$u = 5i + u_1 = 5 \times 2.5i_1 + 15i_1 = 27.5i_1$$

$$R_i = \frac{u}{i} = \frac{27.5i_1}{2.5i_1} = 11\Omega$$

$$R_i = \left(5 + \frac{10 \times 15}{10 + 15}\right)\Omega = 11\Omega$$

等效

